

江原予備校

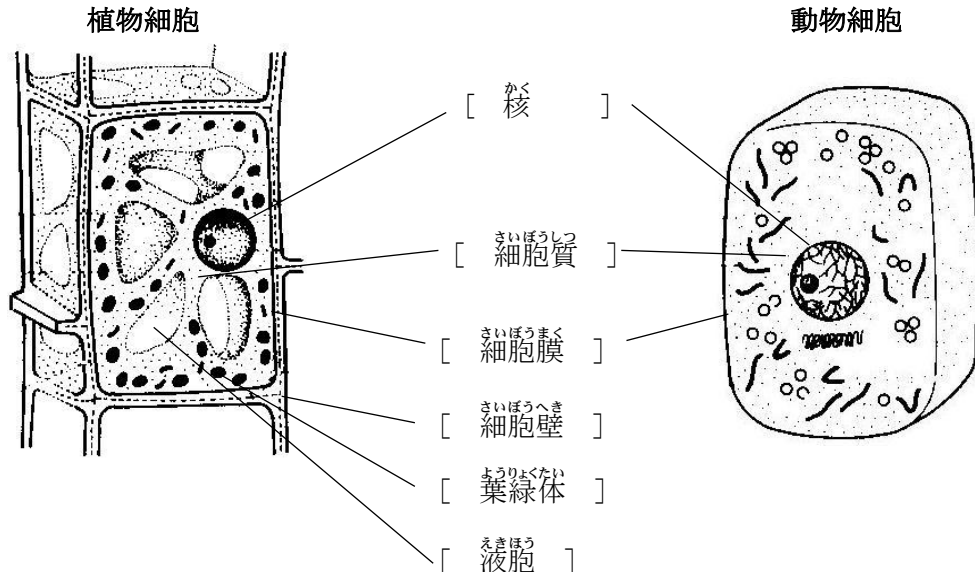
生物の体をつくるもの

細胞と人体

1. 細胞

1. 植物細胞と動物細胞

細胞の各部の名前をおぼえましょう。



細胞を顕微鏡で観察すると、ほぼ透明なので見えない。

それで細胞を観察するとき、染色液 **酢酸カーミン液** または **酢酸オルセイン液** にひたす。

すると染色液が **赤色** に染まり観察しやすくなる。

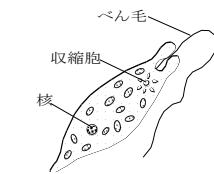
- 核** ……植物細胞も動物細胞にもあり、細胞の生命活動の中心となります。
- 細胞質** ……細胞の核以外の器官すべての総称です。主成分は、水とタンパク質。
- 細胞膜** ……動物、植物細胞の両方にあり、細胞の外側にある膜。
- 葉緑体** ……植物細胞にはあるが動物細胞にはないもので、光合成を行う器官。
- 細胞壁** ……植物細胞にはあるが動物細胞にはないもので、セルロースからできている固い外壁で、葉や茎を強くしなやかにしています。
- 液胞** ……植物細胞の古い細胞にある器官で動物細胞にもあるがとても小さいという器官。養分や不要分、色素などをふくんでいます。

2. 単細胞生物と多細胞生物

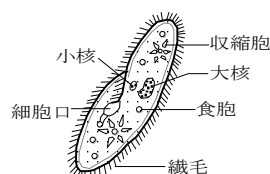
多細胞生物 ……肉眼で見られる生物はたくさんの細胞からできています。

このような生物を **多細胞生物** といいます。

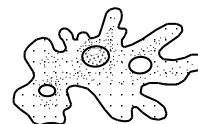
単細胞生物 ……1個の細胞だけで出来ているミドリムシやゾウリムシ、アメーバーなどの顕微鏡で見なければ見えない生物を **単細胞生物** といいます。



ミドリムシ



ゾウリムシ



アメーバ

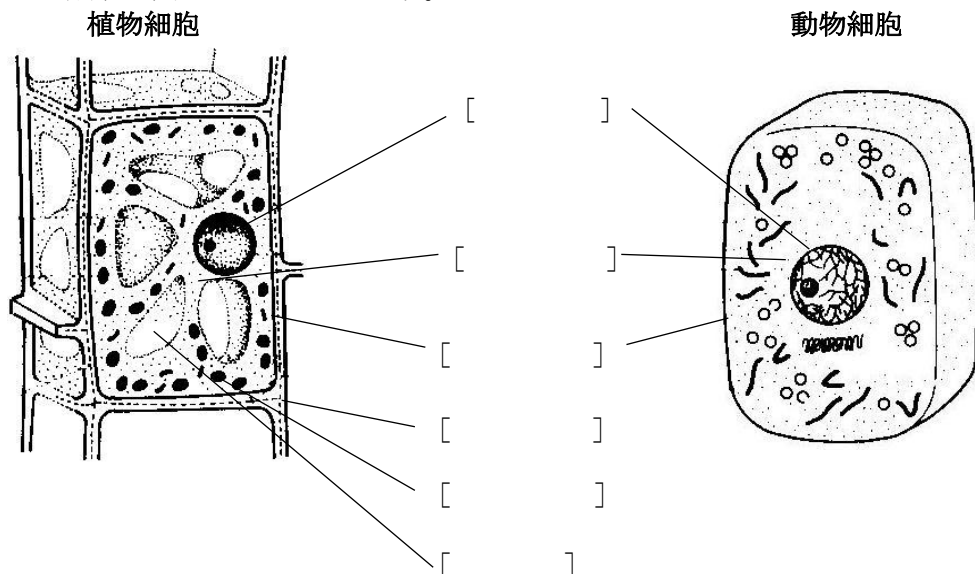
- ミドリムシは、**葉緑体** をもつので光合成をします。ぺん毛によって光のある方へ移動します。ゾウリムシはセン毛によって、ドリルのように回転しながら進みます。
- アメーバは、形をかえながら進みます。
- ミジンコは、肉眼でも確認ができる { **単細胞** ・ **多細胞** } 生物です。



1. 細胞

1. 植物細胞と動物細胞

細胞の各部の名前をおぼえましょう。



細胞を顕微鏡で観察すると、ほぼ透明なので見えない。

それで細胞を観察するとき、染色液 にひたす。

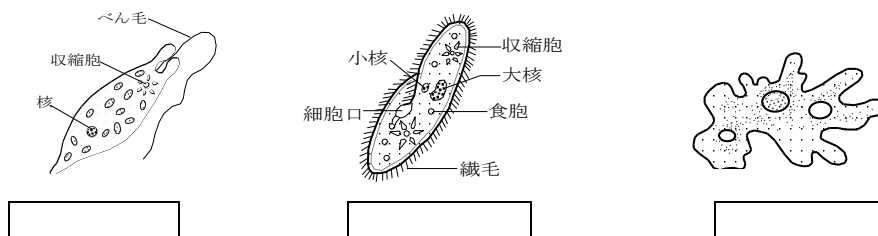
すると染色液が に染まり観察しやすくなる。

- ……植物細胞も動物細胞にもあり、細胞の生命活動の中心となります。
- ……細胞の核以外の器官すべての総称です。主成分は、水とタンパク質。
- ……動物、植物細胞の両方にあり、細胞の外側にある膜。
- ……植物細胞にはあるが動物細胞にはないもので、光合成を行う器官。
- ……植物細胞にはあるが動物細胞にはないもので、セルロースからできている固い外壁で、葉や茎を強くしなやかにしています。
- ……植物細胞の古い細胞にある器官で動物細胞にもあるがとても小さいという器官。養分や不要分、色素などをふくんでいます。

2. 単細胞生物と多細胞生物

……肉眼で見られる生物はたくさんの細胞からできています。
このような生物を といいます。

……1 個の細胞だけで出来ているミドリムシやゾウリムシ、アメーバーなどの顕微鏡で見なければ見えない生物を といいます。



- ミドリムシは、 をもつので光合成をします。ペン毛によって光のある方へ移動します。ゾウリムシはセン毛によって、ドリルのように回転しながら進みます。
- アメーバは、形をかえながら進みます。
- ミジンコは、肉眼でも確認ができる { 単細胞 ・ 多細胞 } 生物です。



3. 組織と器官

細胞……生物の最小の単位です。例 筋細胞(筋肉を作る細胞)、表皮細胞(葉の表面を覆う細胞)

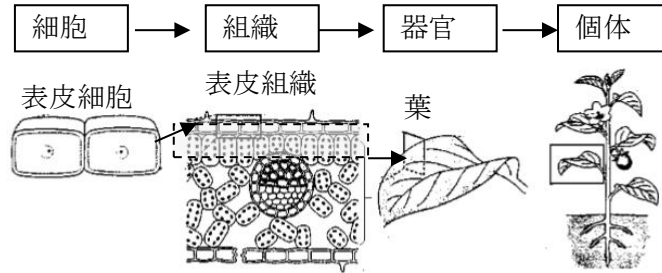
組織……形やはたらきが同じ細胞が集まったものを**組織**といいます。

例 筋組織(筋細胞の集まり)、表皮組織(表皮細胞の集まり)

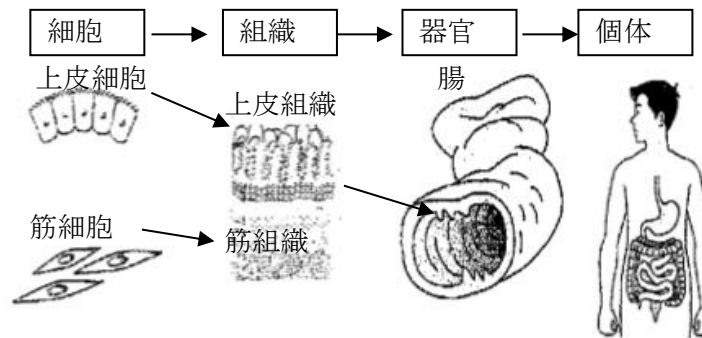
器官……何種類かの組織が組み合わさってつくられている部分で、特定の働きを行うものを**器官**といいます。

例 上腕筋(腕の筋肉)、葉(植物の葉っぱ) ※ 脳、胃、肺は器官にあたります。

●植物の場合



●動物の場合



3. 組織と器官

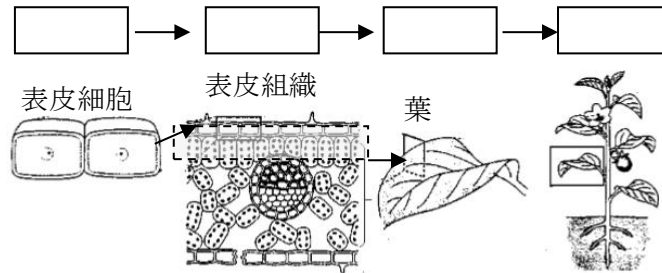
……生物の最小の単位です。例 筋細胞(筋肉を作る細胞)、表皮細胞(葉の表面を覆う細胞)
……形やはたらきが同じ細胞が集まったものを

例 筋組織(筋細胞の集まり)、表皮組織(表皮細胞の集まり)

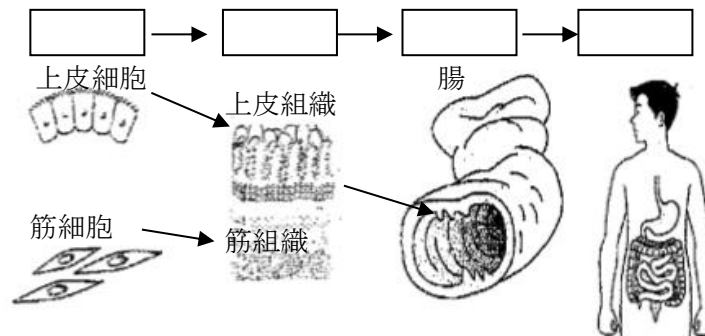
……何種類かの組織が組み合わさってつくられている部分で、特定の働きを行うものを

例 上腕筋(腕の筋肉)、葉(植物の葉っぱ) ※ 脳、胃、肺は器官にあたります。

●植物の場合

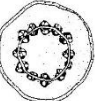
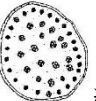


●動物の場合



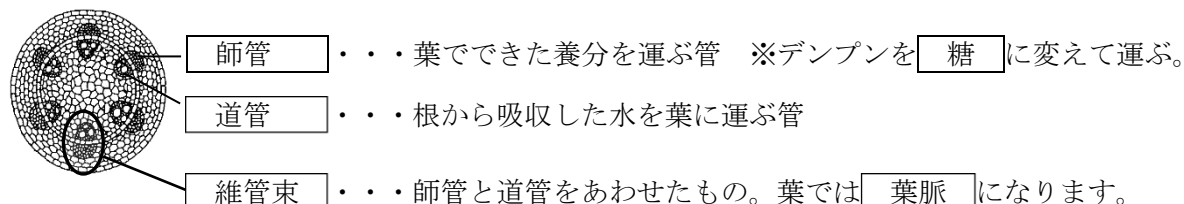
2. 種子植物の根・茎・葉のつくり 光合成

①単子葉類と双子葉類

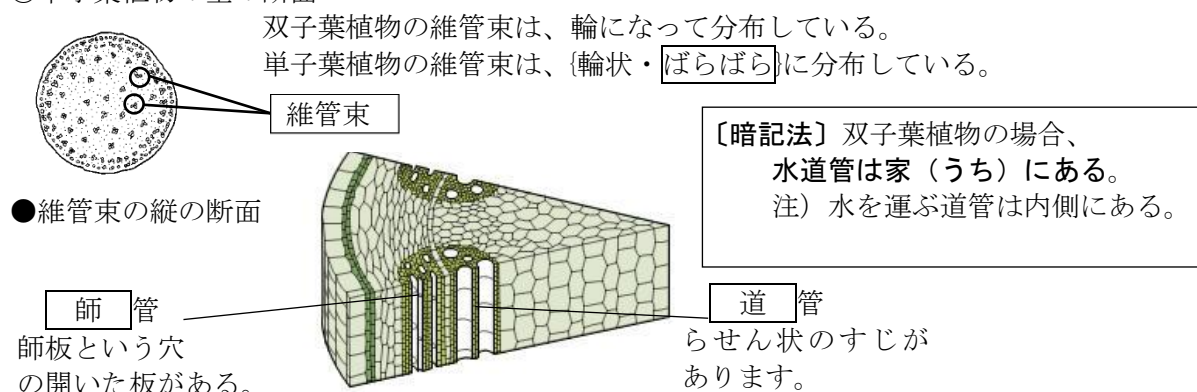
	双子葉類	単子葉類
例	ヒマワリ、アブラナなど	イネ、アヤメ、ムギなど
子葉	 子葉が2枚	 子葉が1枚
葉脈	 網状脈 あみめ 網目のようなすじ	 平行脈
茎の断面	 維管束が輪のように並ぶ。	 維管束が散らばっている。
根	 主根  側根	 ひげ根

②維管束と 茎・葉・根のつくり

◎双子葉植物の茎の断面



◎単子葉植物の茎の断面



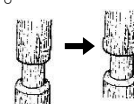
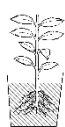
●師管導管の確認実験

＜実験1＞赤インクで着色した水入れに植物おくと、{導管・師管}が赤色に染まる。

結果より、根から吸収された水分は、{導管・師管}を通ることがわかる。

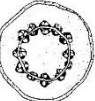
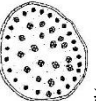
＜実験2＞双子葉植物の茎の師管部分を右図のように切り取りしばらくすると、師管部分がすこしふくらむ。

結果より、{導管・師管}は葉でできた養分を運ぶ。



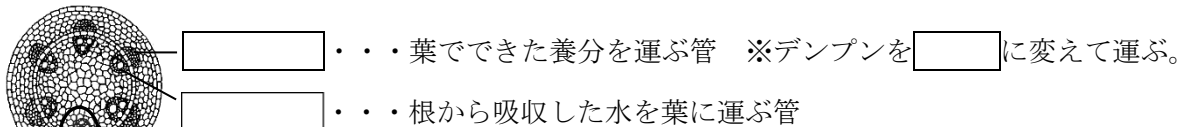
2. 種子植物の根・茎・葉のつくり 光合成

①単子葉類と双子葉類

	葉類	葉類
例	ヒマワリ、アブラナなど	イネ、アヤメ、ムギなど
子葉	 子葉が 2 枚	 子葉が 1 枚
葉脈	 脈 あみめ 網目のようなすじ	 脈
茎の断面	 維管束が輪のように並ぶ。	 維管束が散らばっている。
根		

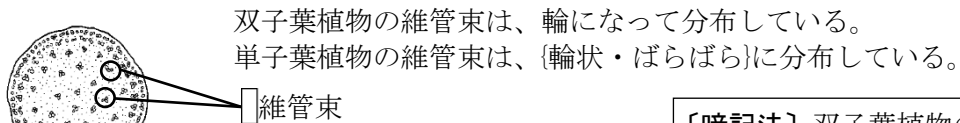
②維管束と 茎・葉・根のつくり

◎双子葉植物の茎の断面

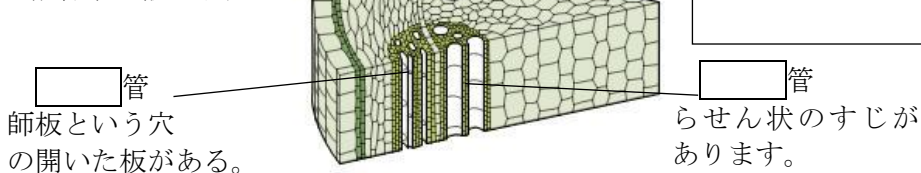


◎単子葉植物の茎の断面

・・・篩管と道管をあわせたもの。葉ではになります。



●維管束の縦の断面

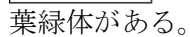


【暗記法】双子葉植物の場合、
水道管は家（うち）にある。
注）水を運ぶ道管は内側にある。

◎葉の葉脈

葉脈を垂直に切った断面が次図です。

A diagram of a single leaf. A straight line is drawn diagonally across the leaf from the top-left towards the bottom-right. An arrow points from the right side of the diagram to the central midrib of the leaf.



● **呼吸** ・ 植物も動物も酸素を吸収し、二酸化炭素を排出する **呼吸** を行っています。
※生命活動のエネルギーを作っています。

呼吸

酸素

二酸化炭素

水

+エネルギー

● 光合成

・植物が葉緑体の中で、吸収した二酸化炭素と水を原料に光のエネルギーを使って でんぷんと酸素と水を作る反応を 光合成 といいます。

光合成

二酸化炭素

水

光

でんぷん

酸素

(+水)

氣孔

根から

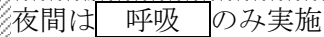
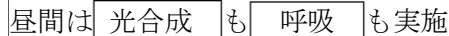
気孔か

気孔から(蒸散)

●植物は、昼間

呼吸

呼吸



◎葉の葉脈

ここをカッターで切る。



$+$ $\rightarrow$ $+$ $+$ エネルギー

-

- 酸素⇒  ⇒二酸化炭素
- 夜間は のみ実施

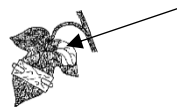
光合成の実験

＜実験手順 1＞アサガオを 1 日前に暗室に置く。



理由 呼吸をさせ、葉にすでに残っているデンプンを取り除くため

＜実験手順 2＞ アサガオの葉に、1cm ほどの幅のアルミはくを带状にまきクリップで固定します。この部分は「ふ」といって葉緑素のない部分です。



＜実験手順 3＞熱湯に入れます。理由 緑色の色素を取り出しやすくするためです。



＜実験手順 4＞葉を取り出し、約 80℃のエタノールにひたす。



エタノール

① どうして湯あみにするのか。

理由 直接火にかけるとエタノールが引火しやすいので

② エタノールに浸すのはどうか。

理由 ヨウ素反応が見やすいように緑色の色素を取り除くため

＜実験手順 5＞脱色した葉を水につける。理由→葉をやわらかくするため

＜実験手順 6＞ 葉を取り出しヨウ素液をかける。

ヨウ素液はデンプンと反応して 青紫 色に変化します。

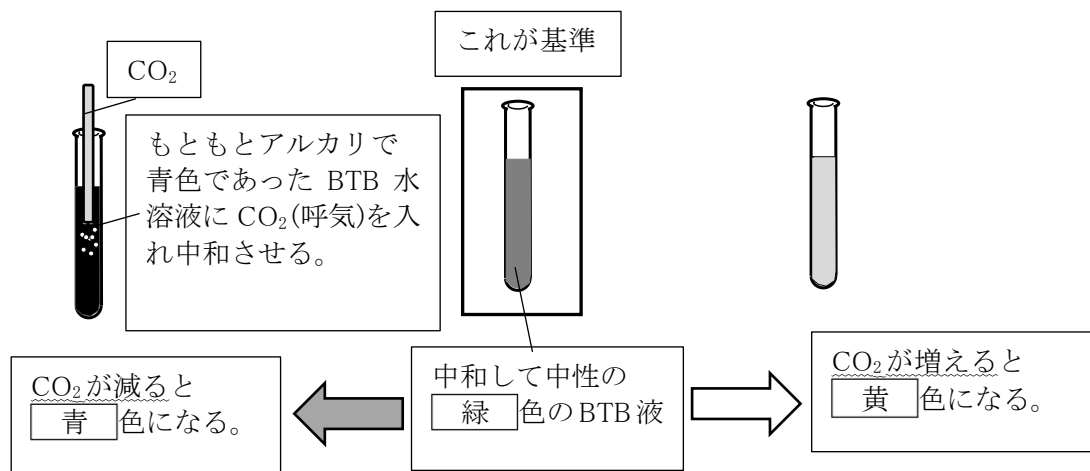


光合成と呼吸についての実験

指示薬 BTB 液の色

	酸性	中性	アルカリ性
BTB 溶液	[黄] 色	[緑] 色	[青] 色

呼吸中には二酸化炭素が含まれ、水中に吹き込むと、二酸化炭素がわずかにとけ 酸性を示します。もともと青色である BTB 溶液に、二酸化炭素を加え中性にした 緑色の試験管をもとに考えます。



光合成の実験

＜実験手順 1＞アサガオを 1 日前に暗室に置く。



理由

＜実験手順 2＞ アサガオの葉に、1cm ほどの幅のアルミはくを帯状にまきクリップで固定します。この部分は「ふ」といって葉緑素のない部分です。



＜実験手順 3＞熱湯に入れます。理由 です。



＜実験手順 4＞葉を取り出し、約 80℃の にひたす。



エタノール

① どうして湯あみにするのか。

理由

② エタノールに浸すのはどうしてか。

理由

＜実験手順 5＞脱色した葉を水につける。理由→葉をやわらかくするため

＜実験手順 6＞ 葉を取り出しヨウ素液をかける。

ヨウ素液はデンプンと反応して 色に変化します。

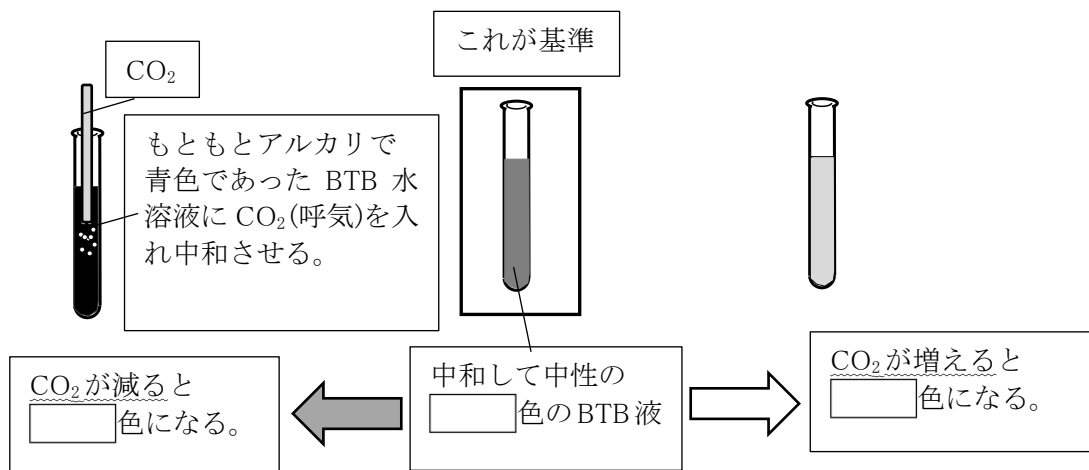


光合成と呼吸についての実験

指示薬 BTB 液の色

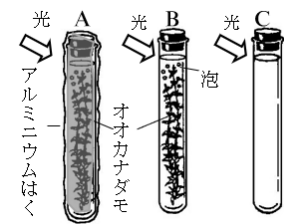
	酸性	中性	アルカリ性
BTB 溶液	[] 色	[] 色	[] 色

呼吸中には二酸化炭素が含まれ、水中に吹き込むと、二酸化炭素がわずかにとけ 性を示します。もともと青色である BTB 溶液に、二酸化炭素を加え中性にした 色の試験管をもとに考えます。



【例題 1】青色のアルカリ性にある BTB 溶液に呼気を吹き込み、緑色にした BTB 水溶液を試験管 A、B、C にそれぞれ入れます。A、B にはオオカナダモを入れます。次の A の試験管をアルミはくでおおい、光が入らないようにします。

以下の問に答えよ。



1) B は、光合成を行うので、BTB 水溶液にとけている

二酸化炭素 を吸収し、BTB 溶液はもとの 青 色になる。

2) A は、光が入らないため、光合成は { します ・ しません }。

植物はいつも呼吸してい { ます ・ ません }。オオカナダモは 呼吸 のみを行います。

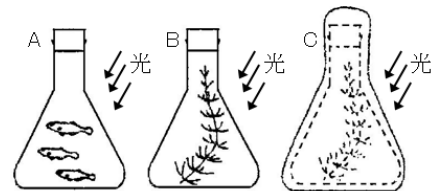
水中の気体 二酸化炭素 の量が増え、BTB 溶液は 黄 色になります。

3) C は、オオカナダモの葉の有無によって光合成が影響されるかどうかを確認するための実験でこれを 対照実験 といいます。

C は 中 性の 緑 色を示します。

<練習 1> 次の各問いに答えよ。

(1) 青色の BTB 溶液に呼気を吹き込んで緑色にした溶液を、の A、B、C の三角フラスコに分けた。A にはメダカを、C にはオオカナダモを入れ、それぞれ空気の出入りがなうにゴム栓をした。さらに C をアルミはくで包んだ。



注) しばらく光を当ててメダカはフラスコ内から外に出した。

1) ABC の三角フラスコの液の色は何色になるか。 A [黄色]、B [青色]、C [黄色]

2) B のフラスコの色が変化した理由を簡単に述べよ。

[光合成によって二酸化炭素が使われ、液がアルカリ性になったから]

3) A のフラスコの色が変化した理由を書きなさい。

[メダカが呼吸をしたことで、二酸化炭素が増え、液が酸性になったから]

4) C のフラスコの色が変化した理由を書きなさい。

[オオカナダモは光合成を行わず、呼吸をしていたので、二酸化炭素が増え、液が酸性になったから。]

【例題 1】青色のアルカリ性にある BTB 溶液に呼気を吹き込み、緑色にした BTB 水溶液を試験管 A、B、C にそれぞれ入れます。A、B にはオオカナダモを入れます。次の A の試験管をアルミはくでおおい、光が入らないようにします。

以下の問に答えよ。

- 1) B は、光合成を行うので、BTB 水溶液にとけている

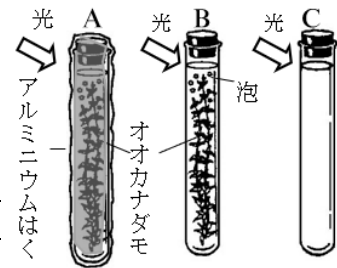
_____を吸収し、BTB 溶液はもとの_____色になる。

- 2) A は、光が入らないため、光合成は { します ・ しません }。

植物はいつも呼吸してい { ます ・ ません }。オオカナダモは _____
水中の気体 _____の量が増え、BTB 溶液は _____色になり

- 3) C は、オオカナダモの葉の有無によって光合成が影響されるかどうかを確認するための実験でこれを _____といいます。

C は _____性の _____色を示します。



<練習 1> 次の各問いに答えよ。

- (1) 青色の BTB 溶液に呼気を吹き込んで緑色にした溶液を、
の A、B、C の三角フラスコに分けた。A にはメダカを、
C にはオオカナダモを入れ、それぞれ空気の出入りがな
うにゴム栓をした。さらに C をアルミはくで包んだ。

注) しばらく光を当ててメダカはフラスコ内から外に出し

- 1) ABC の三角フラスコの液の色は何色になるか。

- 2) B のフラスコの色が変化した理由を簡単に述べよ。

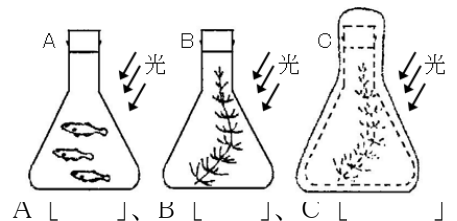
[

- 3) A のフラスコの色が変化した理由を書きなさい。

[

- 4) C のフラスコの色が変化した理由を書きなさい。

[



蒸散の実験

蒸散・・・植物が光合成を行うとき葉の気孔から水を水蒸気として放出します。
これを蒸散といいます。

- 蒸散の目的
- ① 光合成をさかんにするためです。
 - ② 根からの水を吸収しやすくするため。
 - ③ 葉の温度を下げるため。

【例題 2】 左図のようにホウセンカの葉を水差しにいれ、葉の部分ポリエチレン袋で包んだら、しばらくするとポリエチレン袋が曇った。



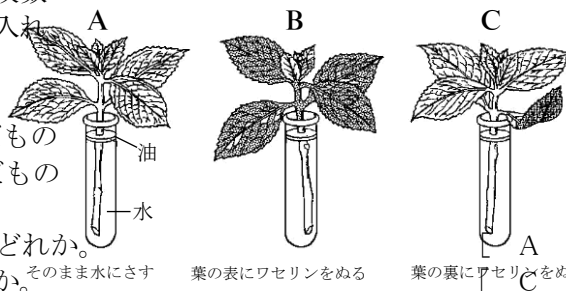
- (1) ポリエチレンの内側が曇ったのは何が発生したからか。[水滴]
- (2) この現象を何というか。[蒸散]
- (3) (2)の役割を答えよ。
 - ① 光合成をさかんにするため。
 - ② 根からの水を吸収しやすくするため。
 - ③ 葉の温度を下げるため。

【例題 3】 右図のように、ほぼ同じ大きさ、同じ枚数の葉をもつアジサイの枝を、水をいれた試験管に入れ、試験管中に油を加える。

A の葉は何もせずにそのまま水にさす。

B の葉は表にワセリンをぬり気孔をふさいだもの

C の葉は裏にワセリンをぬり気孔をふさいだものを用意する。



- (1) 蒸散の量をもっとも大きいものは ABC のうちどれか。
また、もっとも少ないものは ABC のうちどれか。

解説) 気孔は葉の裏にもっとも多く、次に葉の表、茎の順に、数は少なくなります。

多い順に [A] > [B] > [C] となります。

- (2) 上の ABC について、1 時間後に、A は 0.9cm 水位が下がり、B は 0.75cm 下がり、C は 0.25cm 下がった。これをもとに次の部分の 1 時間に水位が何 cm 下がるかを求めよ。

- ① 葉の表のみの蒸散量はいくらか。
- ② 茎の裏のみの蒸散量はいくらか。

解) 葉の表だけの蒸散量を表、裏だけの蒸散量を裏、茎の蒸散量を<とします。

A は表 + 裏 + < = 0.9cm よって① A-B より [0.15] cm

B は 表 + < = 0.75cm ② A-C より [0.65] cm

C は 表 + < = 0.25cm ① [0.15] cm ② [0.65] cm

- (3) 試験管に油を加えたのはどうしてか。[試験管から水が蒸発するのを防ぐため]

蒸散の実験

植物が光合成を行うとき葉の気孔から水を[]として放出します。
これを[]といいます。

- 蒸散の目的
- ① []をさかんにするためです。
 - ② 根からの水を吸収しやすくするため。
 - ③ 葉の温度を下げるため。

【例題 2】 左図のようにホウセンカの葉を水差しにいれ、葉の部分ポリエチレン袋で包んだら、しばらくするとポリエチレン袋が曇った。

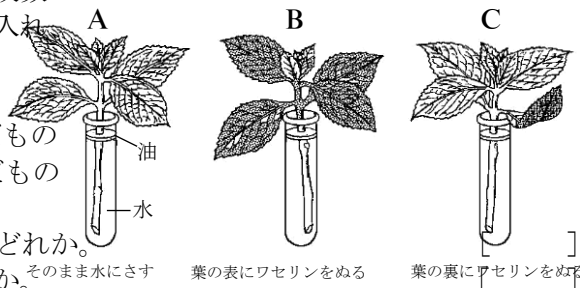


- (1) ポリエチレンの内側が曇ったのは何が発生したからか。[]
- (2) この現象を何というか。[]
- (3) (2)の役割を答えよ。

- ① []をさかんにするため。
- ② 根からの[]を吸収しやすくするため。
- ③ 葉の[]を下げるため。

【例題 3】 右図のように、ほぼ同じ大きさ、同じ枚数の葉をもつアジサイの枝を、水をいれた試験管に入れ、試験管中に油を加える。

- Aの葉は何もせずにそのまま水にさす。
Bの葉は表にワセリンをぬり気孔をふさいだもの
Cの葉は裏にワセリンをぬり気孔をふさいだもの
を用意する。



- (1) 蒸散の量がもっとも大きいものはABCのうちどれか。
また、もっとも少ないものはABCのうちどれか。
解説) 気孔は葉の裏にもっとも多く、次に葉の表、茎の順に、数は少なくなります。
多い順に [] > [] > [] となります。
- (2) 上のABCについて、1時間後に、Aは0.9cm水位が下がり、Bは0.75cm下がり、Cは0.25cm下がった。これをもとに次の部分の1時間に水位が何cm下がるかを求めよ。

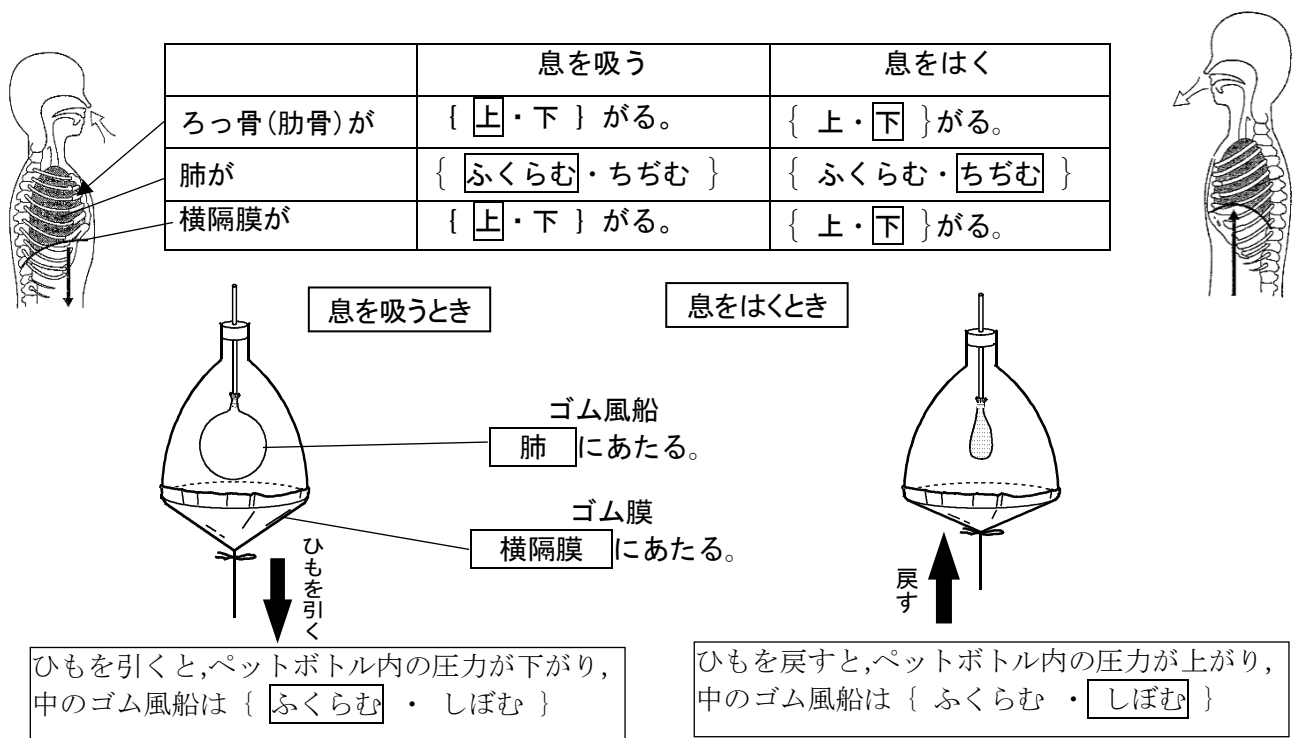
- ① 葉の表のみの蒸散量はいくらか。 ② 茎の裏のみの蒸散量はいくらか。

① [] cm ② [] cm

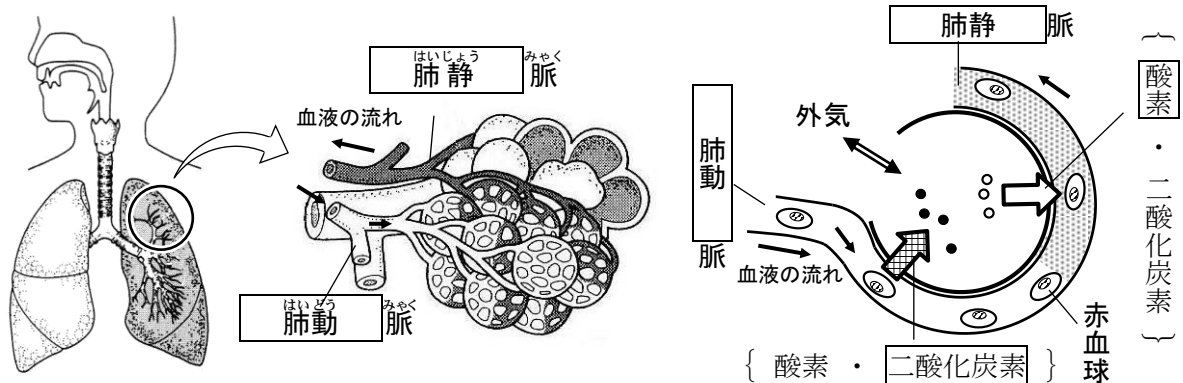
- (3) 試験管に油を加えたのはどうしてか。 []

1. 肺のつくり

1. ヒトの呼吸



〔2〕 気管支の先には下図のような はいほう 肺胞 がたくさんついています。



肺胞は、毛細血管によって取り囲まれています。上右図のように、肺胞で酸素を吸収し、二酸化炭素を排出します。

肺胞があることで、肺の内部の 表面積 が広くなり、酸素や二酸化炭素のガス交換の能率がよくなります。

1. 肺のつくり

1. ヒトの呼吸

	息を吸う	息をはく
ろっ骨(肋骨)が	{ 上・下 } がる。	{ 上・下 } がる。
肺が	{ ふくらむ・ちぢむ }	{ ふくらむ・ちぢむ }
横隔膜が	{ 上・下 } がる。	{ 上・下 } がる。

息を吸うとき

ゴム風船
に当たる。

ゴム膜
に当たる。

ひもを引く

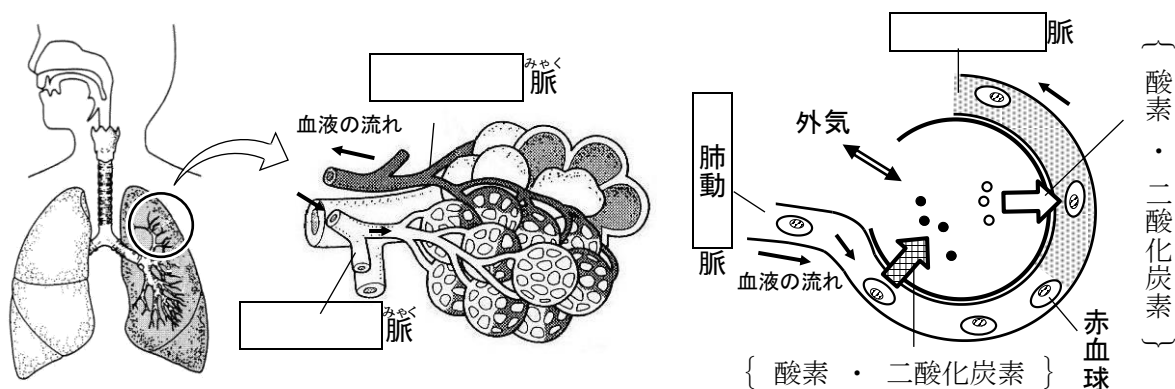
ひもを引くと、ペットボトル内の圧力が下がり、中のゴム風船は { ふくらむ・しぼむ }

息をはくとき

戻す

ひもを戻すと、ペットボトル内の圧力が上がり、中のゴム風船は { ふくらむ・しぼむ }

〔2〕 気管支の先には下図のような がたくさんついています。

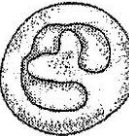


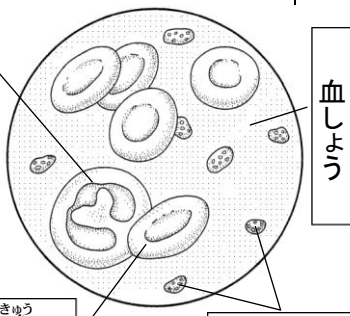
肺胞は、毛細血管によって取り囲まれています。上右図のように、肺胞で酸素を吸収し、二酸化炭素を排出します。

肺胞があることで、肺の内部の が広くなり、酸素や二酸化炭素のガス交換の能率がよくなります。

2. 血液の成分

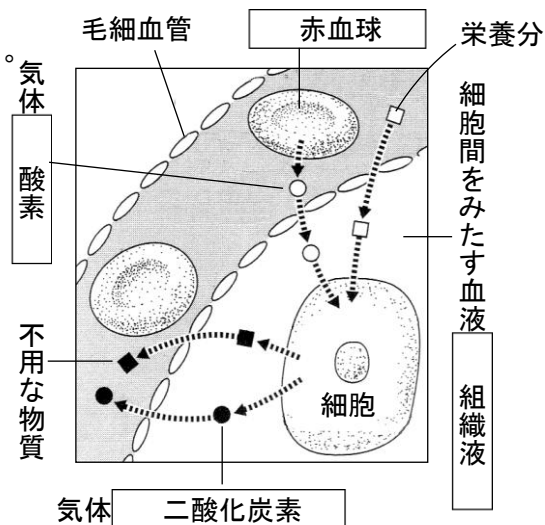
〔1〕 血液の成分

図	名	内 容
	赤血球	表面に ヘモグロビン という鉄の成分。 ※酸素が{ 多い ・ 少ない }肺で、酸素を取り込み、 酸素が{ 多い ・ 少ない }体内の細胞に酸素をはなして渡す。
	白血球	アメーバ状。 体内に入った細菌をたべる。
	けっしょうばん 血小板	血液を凝固させる。傷口をふさぐ。
液体部分	けっしょう 血しょう	酸素、二酸化炭素、栄養分をはこぶ。



組織液 …血管から細胞間にしみでた血液のこと。
リンパ液 …リンパ管に入った組織液のこと。リンパ球が多い。

〔2〕 血液と細胞間の物質の受け渡し。



【重要】

血液の液体成分を **血しょう** という。

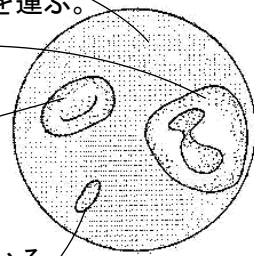
- ①細胞から排出される **二酸化炭素** を運ぶ。
- ②血液からの **栄養分** を運び、細胞から排出される **不要分** を運ぶ。
- ③ **体の免疫** (抵抗力) をもたらす。

アメーバ状の形をした **白血球**
外から体内に侵入した細菌などを取り込み殺す。

赤血球 は表面に鉄の成分をもつ。
ヘモグロビン というタンパク質からできた物質があり、肺から各細胞に **酸素** を運ぶ働きをもっている。

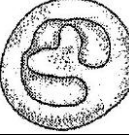
血小板 は血液を凝固させ、傷口をふせぐ働きをもつ。

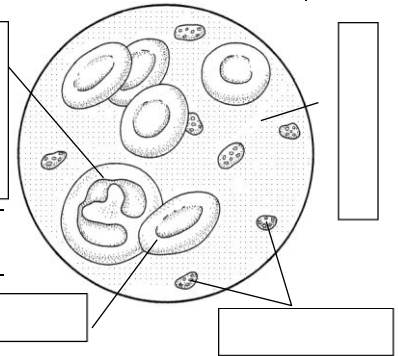
毛細血管のうすい壁からしみ出した血しょうは、各細胞の間を満たしている。この液体を **組織液** という。リンパ管に入った組織液を **リンパ液** という。



2. 血液の成分

〔1〕血液の成分

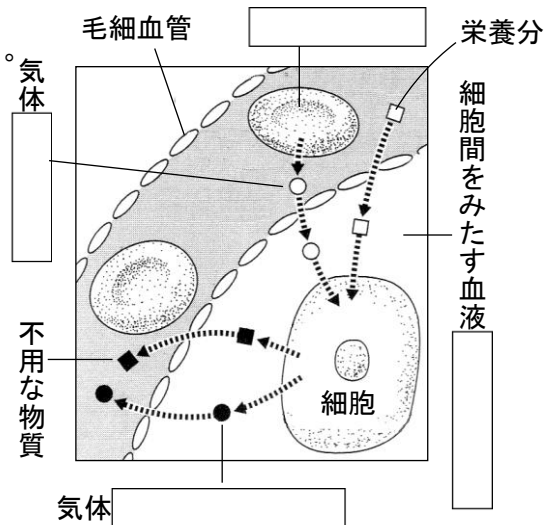
図	名	内 容
		表面に という鉄の成分。 ※酸素が { ・ } 肺で、酸素を取り込み、 酸素が { ・ } 体内の細胞に酸素をはなして渡す。
		アメーバ状。 体内に入った細菌をたべる。
		血液を凝固させる。傷口をふさぐ。
液体部分		酸素、二酸化炭素、栄養分をはこぶ。



…血管から細胞間にしみでた血液のこと。

…リンパ管に入った組織液のこと。リンパ球が多い。

〔2〕血液と細胞間の物質の受け渡し。



【重要】

血液の液体成分を という。

- ①細胞から排出される を運ぶ。
- ②血液からの 栄養分 を運び、細胞から排出される 不用分 を運ぶ。
- ③ 体の免疫 (抵抗力) をもたらす。

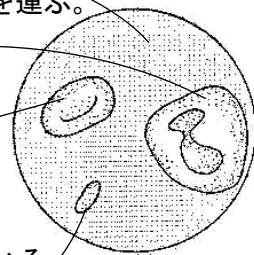
アメーバ状の形をした 外から体内に侵入した細菌などを取り込み殺す。

は表面に鉄の成分をもつ。

というタンパク質からできた物質があり、肺から各細胞に を運ぶ働きをもっている。

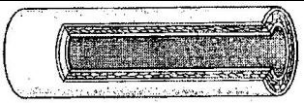
は血液を凝固させ、傷口をふせぐ働きをもつ。

毛細血管のうすい壁からしみ出した血しょうは、各細胞の間を満たしている。この液体を という。リンパ管に入った組織液を という。



3. 心臓のつくりと血管

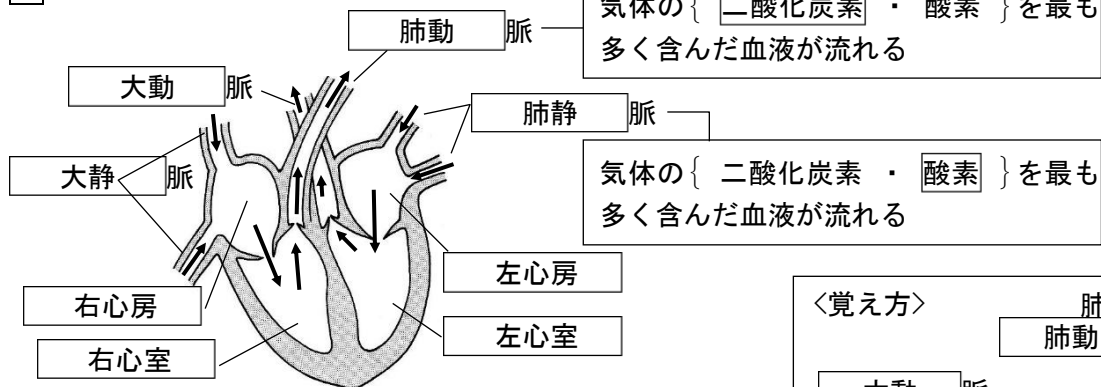
1. 動脈と静脈

動脈		壁は厚く、弾力性がある。 「筋肉」でおおわれている。
静脈		逆流を防ぐ「 ^{べん} 弁」がある。

動脈 血……酸素を多くふくんだ血液。鮮血色の血液が流れる。

静脈 血……二酸化炭素を多くふくんだ血液。暗赤色の血液が流れる。

2. 心臓のつくり



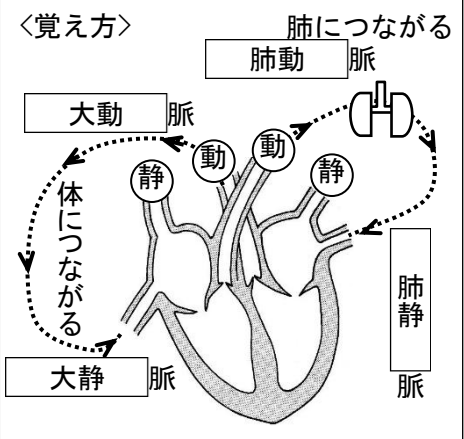
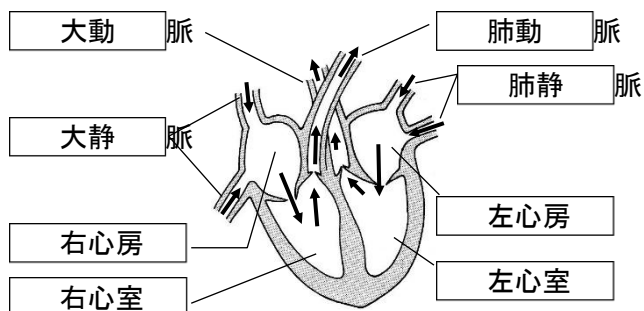
【重要】

酸素を多く含んでいる血液を **動脈血** という。

二酸化炭素を多く含んでいる血液を **静脈血** という。

動脈 ……壁が厚く弾力性がある。

静脈 ……壁は動脈より薄く弾力性も少ない。**逆流**を防ぐための静脈弁がある。

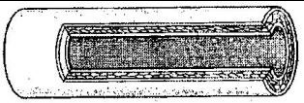
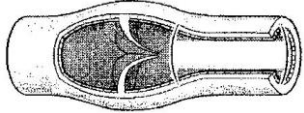
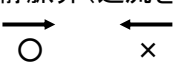


気体の { 二酸化炭素 ・ 酸素 } を最も多く含んだ血液が流れる

気体の { 二酸化炭素 ・ 酸素 } を最も多く含んだ血液が流れる

3. 心臓のつくりと血管

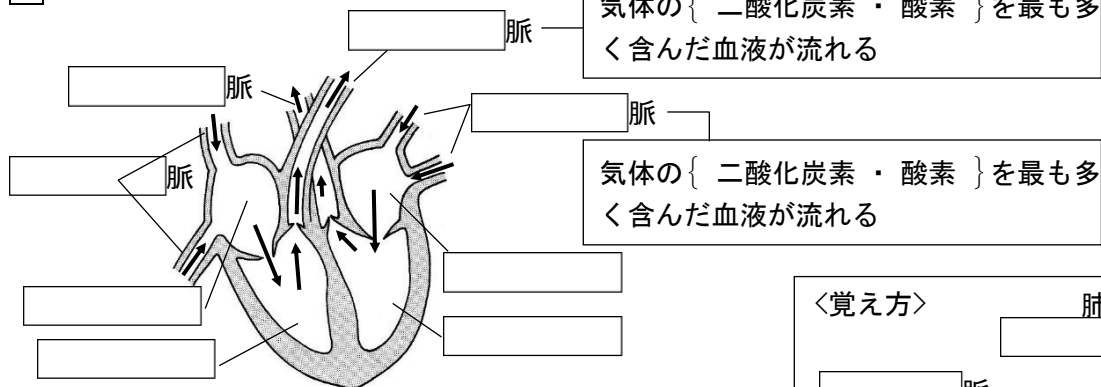
1. 動脈と静脈

脈		壁は厚く、弾力性がある。 「筋肉」でおおわれている。
脈	 静脈弁(逆流を防ぐ) 	逆流を防ぐ「弁」がある。

血……酸素を多くふくんだ血液。鮮血色の血液が流れる。

血……二酸化炭素を多くふくんだ血液。暗赤色の血液が流れる。

2. 心臓のつくり



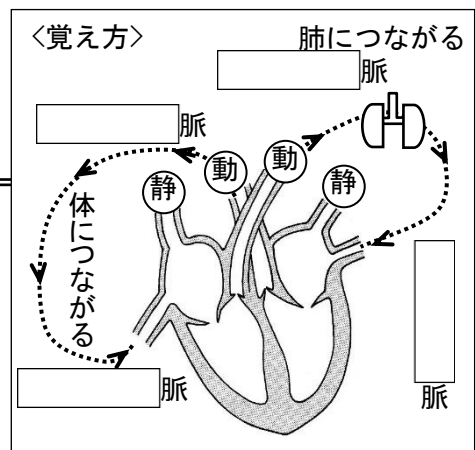
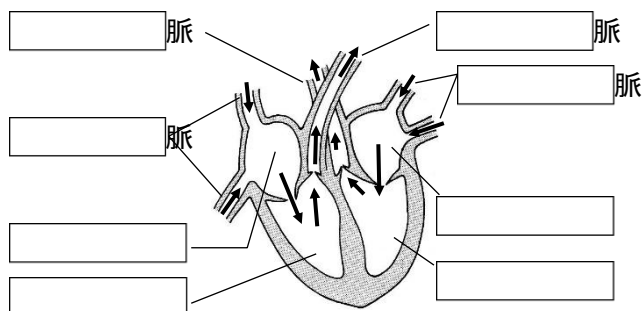
【重要】

酸素を多く含んでいる血液を という。

二酸化炭素を多く含んでいる血液を という。

脈  ……壁が厚く弾力性がある。

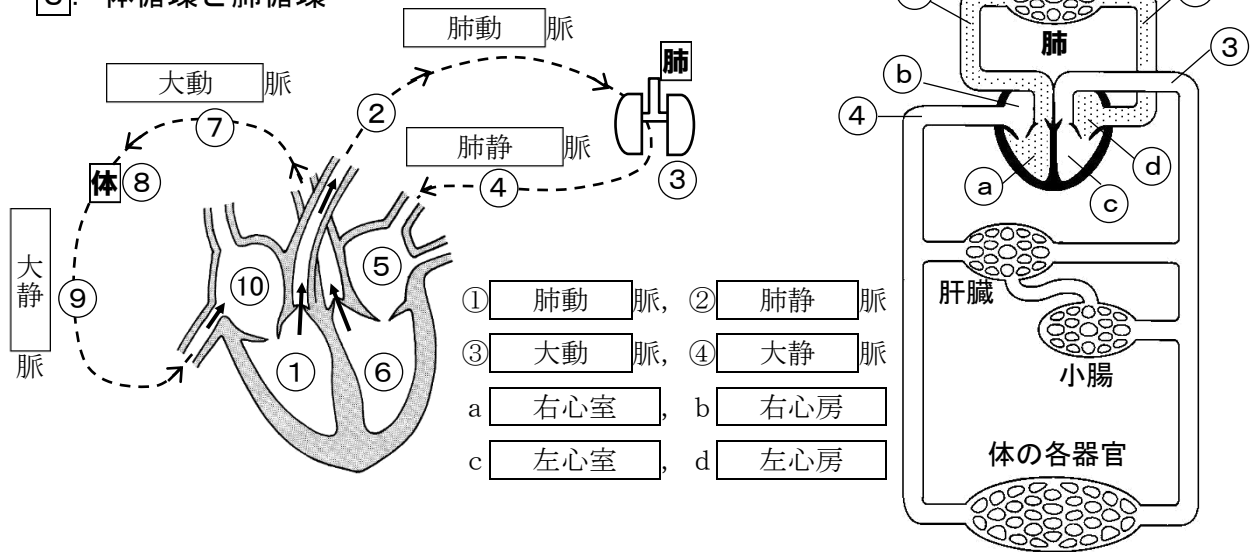
脈  ……壁は動脈より薄く弾力性も少ない。
 逆流を防ぐための静脈弁がある。



気体の { 二酸化炭素 ・ 酸素 } を最も多く含んだ血液が流れる

気体の { 二酸化炭素 ・ 酸素 } を最も多く含んだ血液が流れる

3. 体循環と肺循環



肺循環	①→②→③→④→⑤のコース
	右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房 ① ② ③ ④ ⑤
体循環	⑥→⑦→⑧→⑨→⑩のコース
	左心室→大動脈→体の各部→大静脈→右心房 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

酸素がもっとも含まれている血液が流れるのは肺静脈。

二酸化炭素がもっとも含まれている血液が流れるのは肺動脈。

4. 消化と吸収

1. 消化

消化 ……動物が食物を歯でくだき、体内で食物に含まれている栄養分を細かく分解し、体の中にとり入れやすくする働きをいいます。

消化器官 ……食物を消化し、その栄養分を体の中にとり込む働きをする。
口、食道、胃、小腸、大腸などの器官をいいます。

消化管 ……口→食堂→胃→小腸→大腸→肛門 という一つの長い管をいいます。

消化液 ……だ液せんでつくられるだ液。胃でつくられタンパク質を分解する。
消化酵素のペプシンをふくんだ胃液などのいくつかの消化器官から分泌される液のことをいいます。

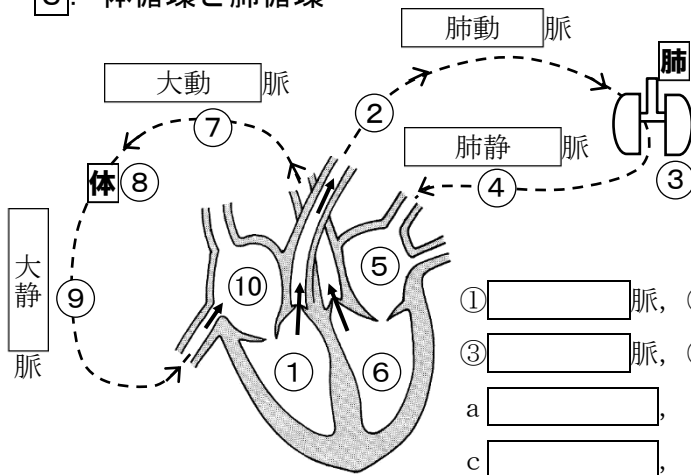
例) だ液, 胃液, 腸液, すい液, たん汁など。

消化酵素 ……だ液中の **アミラーゼ**, 胃液にふくまれている **ペプシン** など。
特定の物質に働き分解するが、それ自身は変化しない物質をいいます。

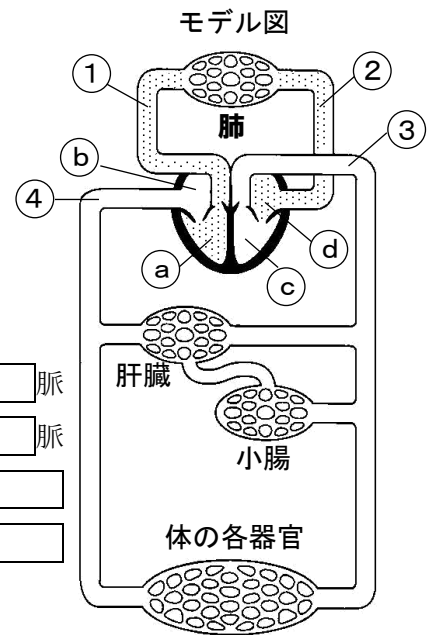
例) アミラーゼ, ペプシンなど。

注) 消化液の中で肝臓でつくられる脂肪の分解に使われる **たん汁** は消化酵素がふくまれていない。

3. 体循環と肺循環



① 脈, ② 脈
③ 脈, ④ 脈
a , b
c , d



肺循環	①→②→③→④→⑤のコース
	室→ 脈→肺→ 脈→ 房 ① ② ③ ④ ⑤
体循環	⑥→⑦→⑧→⑨→⑩のコース
	室→ 脈→体の各部→ 脈→ 房 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

酸素がもっとも含まれている血液が流れるのは 脈。

二酸化炭素がもっとも含まれている血液が流れるのは 脈。

4. 消化と吸収

1. 消化

……動物が食物を歯でくだき、体内で食物に含まれている栄養分を細かく分解し、体の中にとり入れやすくする働きをいいます。

……食物を消化し、その栄養分を体の中にとり込む働きをする。

口、食道、胃、小腸、大腸などの器官をいいます。

……口→食堂→胃→小腸→大腸→肛門 という一つの長い管をいいます。

……だ液せんでつくられるだ液。胃でつくられタンパク質を分解する。

消化酵素のペプシンをふくんだ胃液などのいくつかの消化器官から分泌される液のことをいいます。

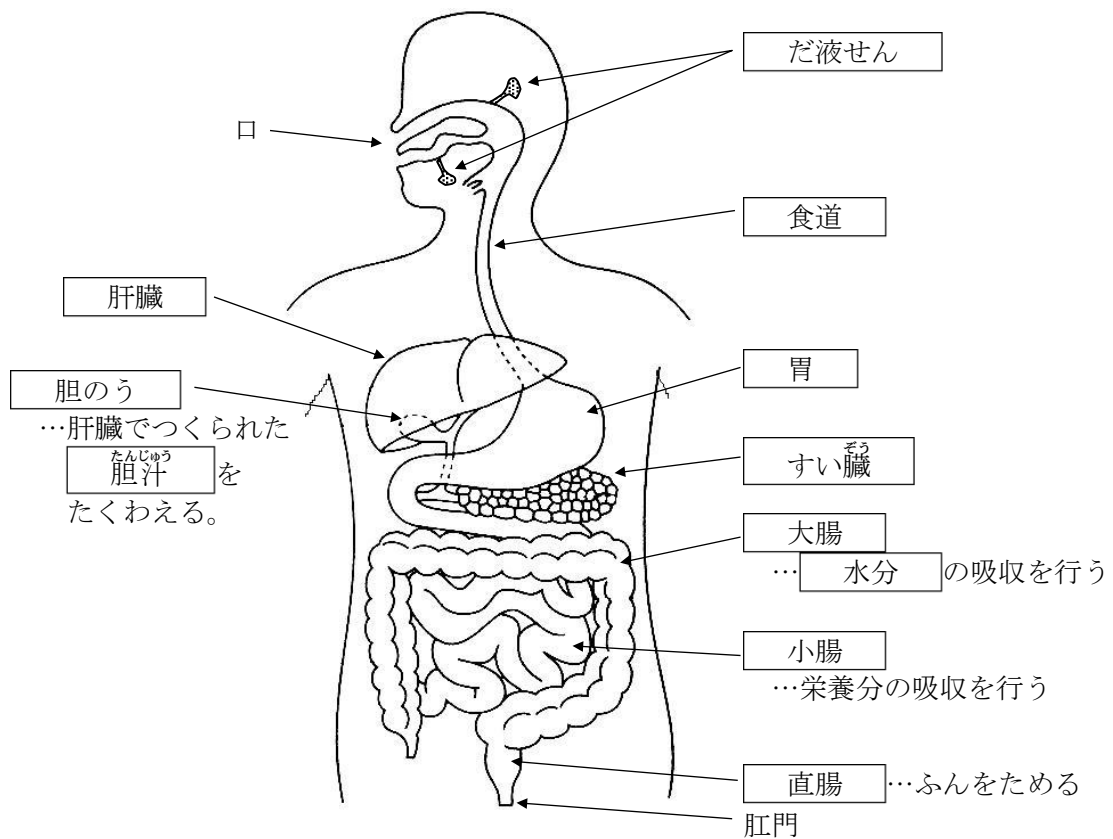
例) だ液, 胃液, 腸液, すい液, たん汁など。

消化酵素 ……だ液中の アミラーゼ , 胃液にふくまれている ペプシン など。

特定の物質に働き分解するが、それ自身は変化しない物質をいいます。

例) アミラーゼ, ペプシンなど。

注) 消化液の中で肝臓でつくられる脂肪の分解に使われる たん汁^{じゅう} は消化酵素がふくまれていない。



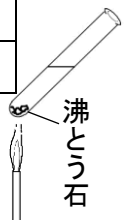
2. だ液のはたらき

だ液に含まれる消化酵素 **アミラーゼ** は、デンプンを **糖** に分解する働きをもっています。だ液は37～40℃のときにもっともよく働き、70℃以上ではタンパク質の成分がこれに働き { ます ・ **ません** }。

●デンプンと糖を見分ける方法

デンプンの検出	ヨウ素液 を加えると 青紫 色に変化。
糖の検出	ベネジクト 液を加え、 加熱 すると 赤かっ 色に変化。

注) 糖の検出で、ベネジクト液を加えて加熱するときに、**突沸** を防ぐため、**沸とう石** を入れます。



〈例 1〉 アミラーゼの働き

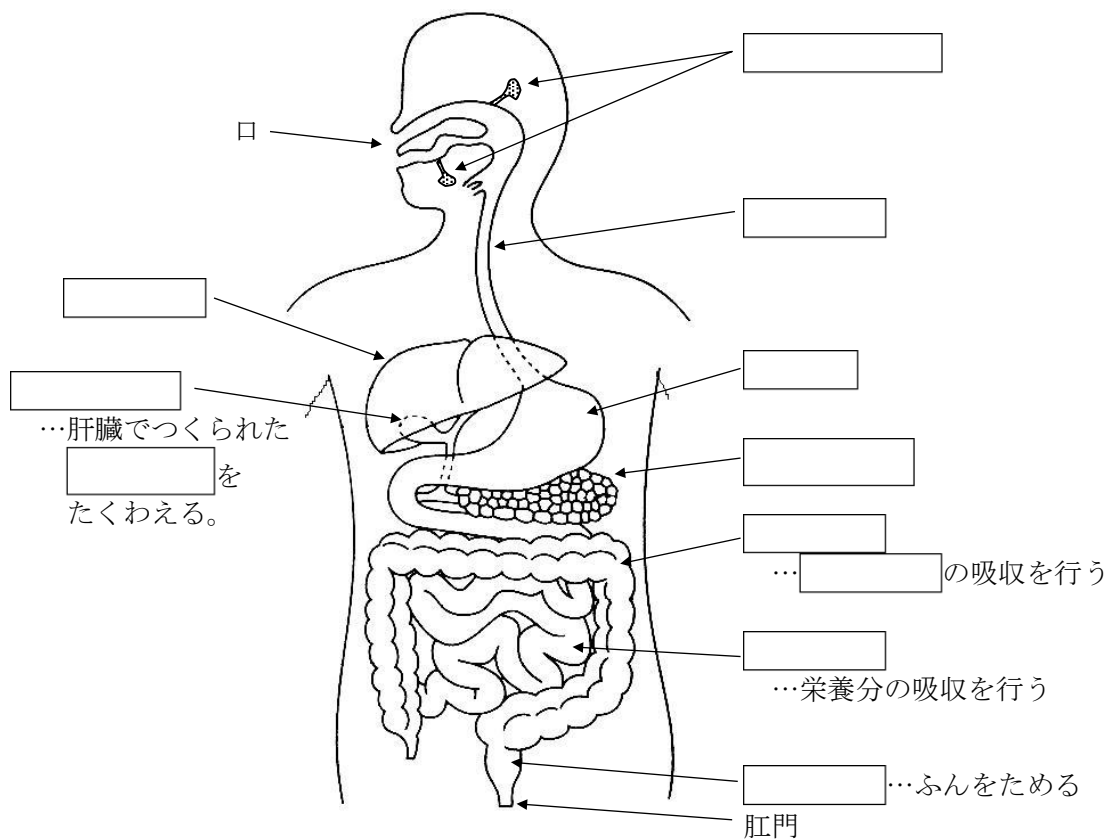


	A	B
実験後の試験管の中味	{ デンプン ・ 糖 }	{ デンプン ・ 糖 }
ヨウ素反応	{ する ・ しない }	{ する ・ しない }
ベネジクト反応	{ する ・ しない }	{ する ・ しない }

A にはデンプン溶液のみ、B にはデンプン溶液+だ液を加え、約 40℃ に保ち十分に時間をとった。

B は消化酵素 **アミラーゼ** が働き、B の中にはほとんどがデンプンが消化され、**糖** になっている。

A は消化されず、デンプン溶液のままである。



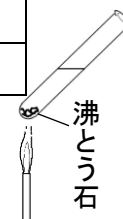
2. だ液のはたらき

だ液に含まれる消化酵素 [] は、デンプンを [] に分解する働きをもっています。だ液は37～40℃のときにもっともよく働き、70℃以上ではタンパク質の成分がこれに働き { ます ・ ません }。

●デンプンと糖を見分ける方法

デンプンの検出	[] を加えると [] 色に変化。
糖の検出	[] 液を加え、 [] すると [] 色に変化。

注) 糖の検出で、ベネジクト液を加えて加熱するときに、 [] を防ぐため、 [] を入れます。



〈例 1〉 アミラーゼの働き



	A	B
実験後の試験管の中味	{ デンプン ・ 糖 }	{ デンプン ・ 糖 }
ヨウ素反応	{ する ・ しない }	{ する ・ しない }
ベネジクト反応	{ する ・ しない }	{ する ・ しない }

A にはデンプン溶液のみ、B にはデンプン溶液+だ液を加え、約 40℃に保ち十分に時間をとった。

B は消化酵素 [] が働き、B の中にはほとんどがデンプンが消化され、 [] になっている。

A は消化されず、デンプン溶液のままである。

3. 小腸のつくりと養分の吸収

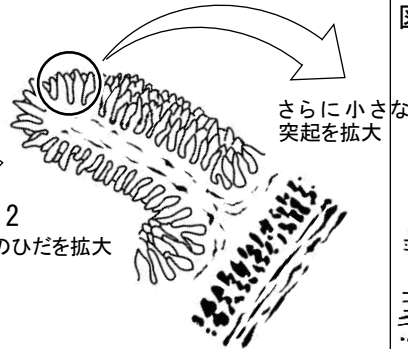
デンプン(炭水化物), タンパク質, 脂肪は, 消化管を通る中で, 消化液によって小さく分解され,
小腸 で吸収されます。

[1] 小腸のつくり

図1
小腸

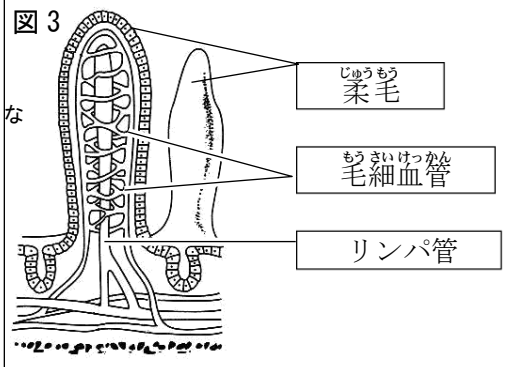


図2
小腸のひだを拡大



さらに小さな突起を拡大

図3



小腸には図3のような 柔毛 がたくさんあり, 栄養分の吸収する 表面積 が増えます。

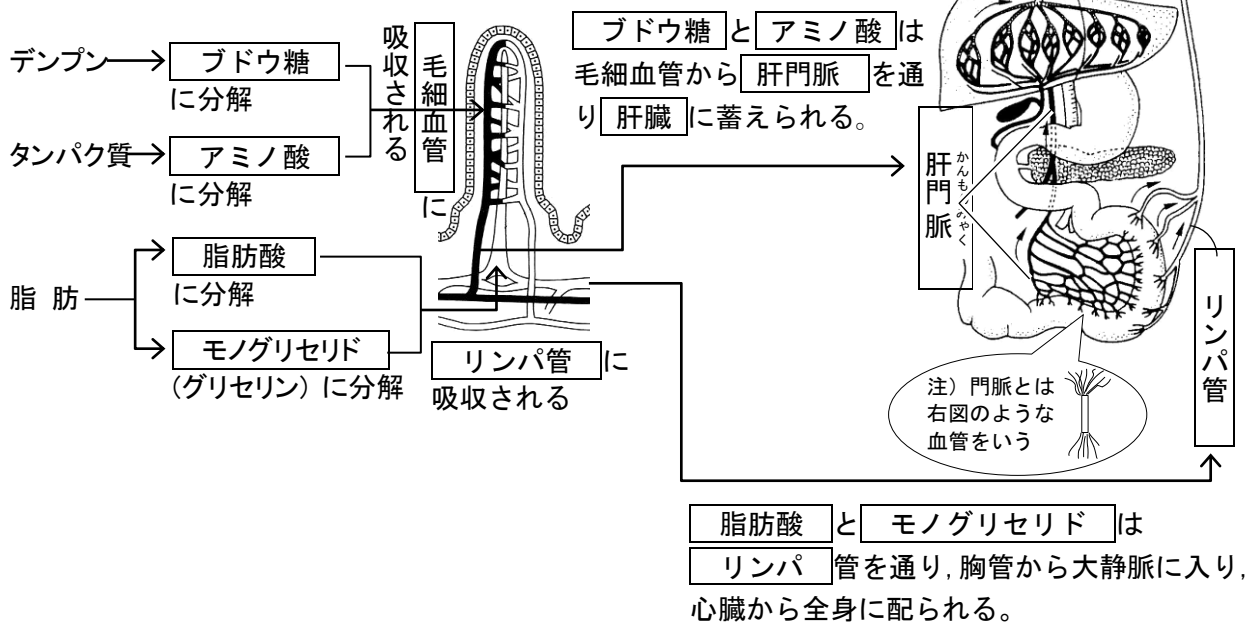
●デンプン, タンパク質, 脂肪が, 小腸に達するまでに何に分解されるか。

【重要】 デンプン(炭水化物) → ブドウ糖 に分解される。

タンパク質 → アミノ酸 "。

脂肪 → 脂肪酸 "。

モノグリセリド(グリセリン) "。



3. 小腸のつくりと養分の吸収

デンプン(炭水化物), タンパク質, 脂肪は, 消化管を通る中で, 消化液によって小さく分解され, で吸収されます。

〔1〕小腸のつくり

図 1

小腸

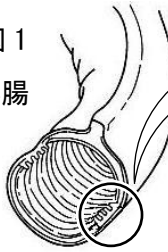
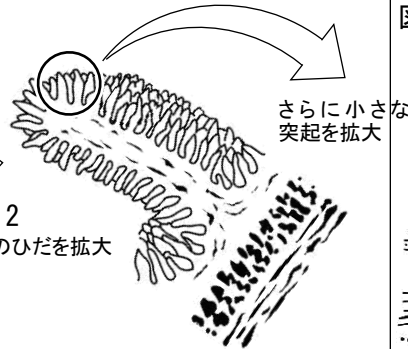


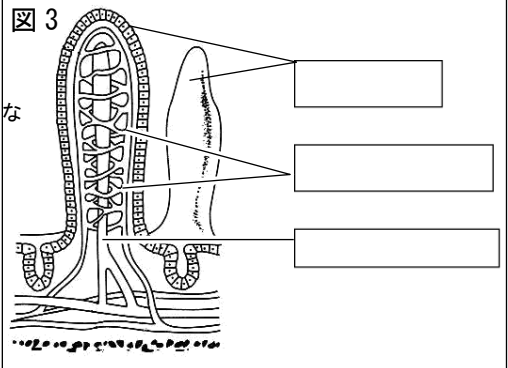
図 2

小腸のひだを拡大



さらに小さな突起を拡大

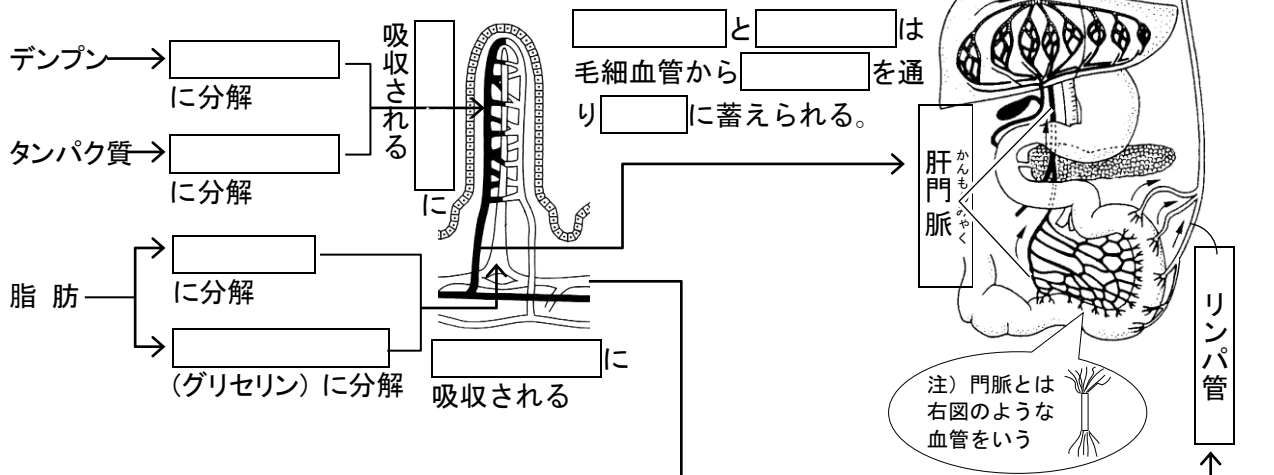
図 3



小腸には図 3 のような がたくさんあり, 栄養分の吸収する が増えます。

●デンプン, タンパク質, 脂肪が, 小腸に達するまでに何に分解されるか。

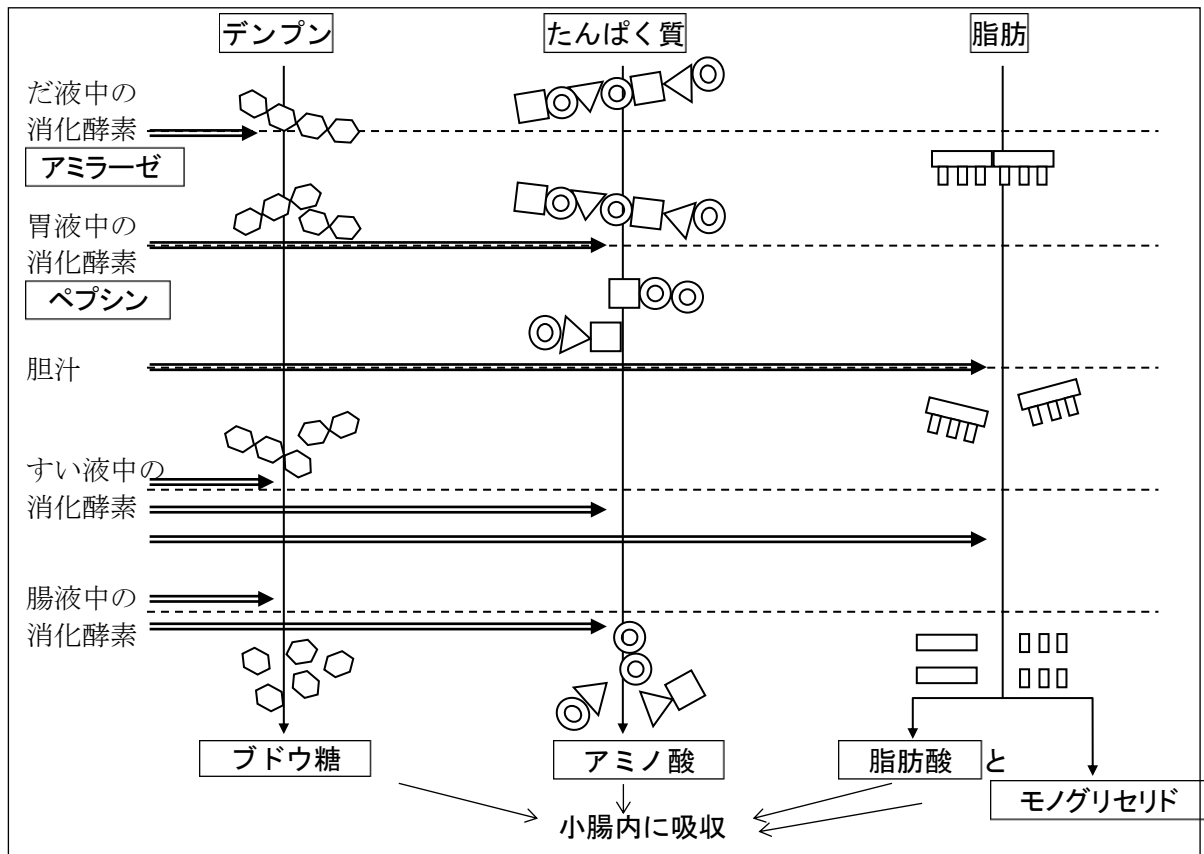
【重要】 デンプン(炭水化物) → に分解される。
 タンパク質 → に分解される。
 脂肪 → に分解される。



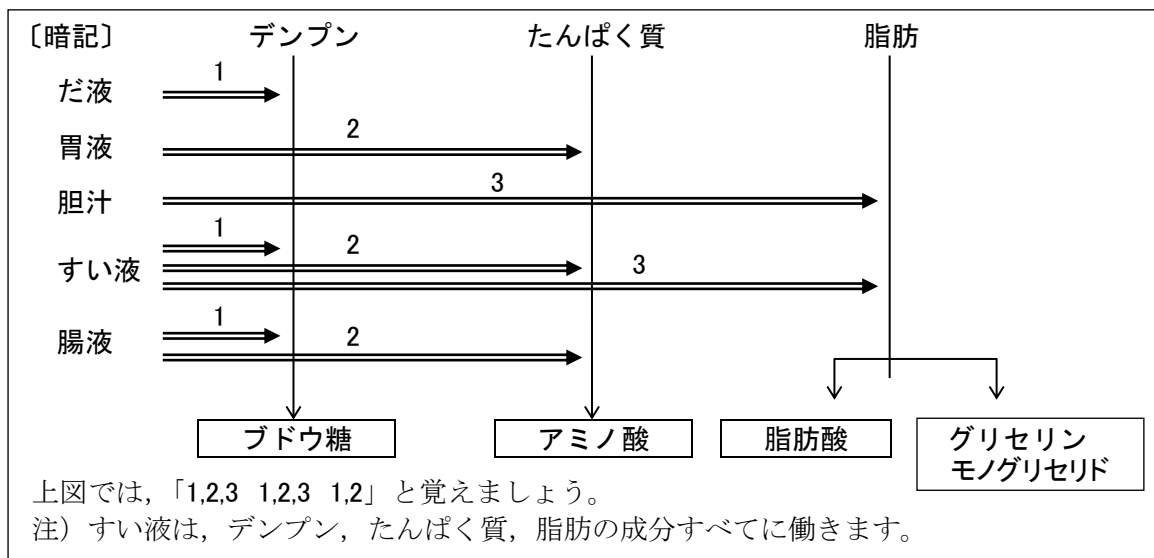
〔2〕消化のしくみ

消化液によるデンプン, タンパク質, 脂肪の分解

と は
 管を通り, 胸管から大静脈に入り,
 心臓から全身に配られる。

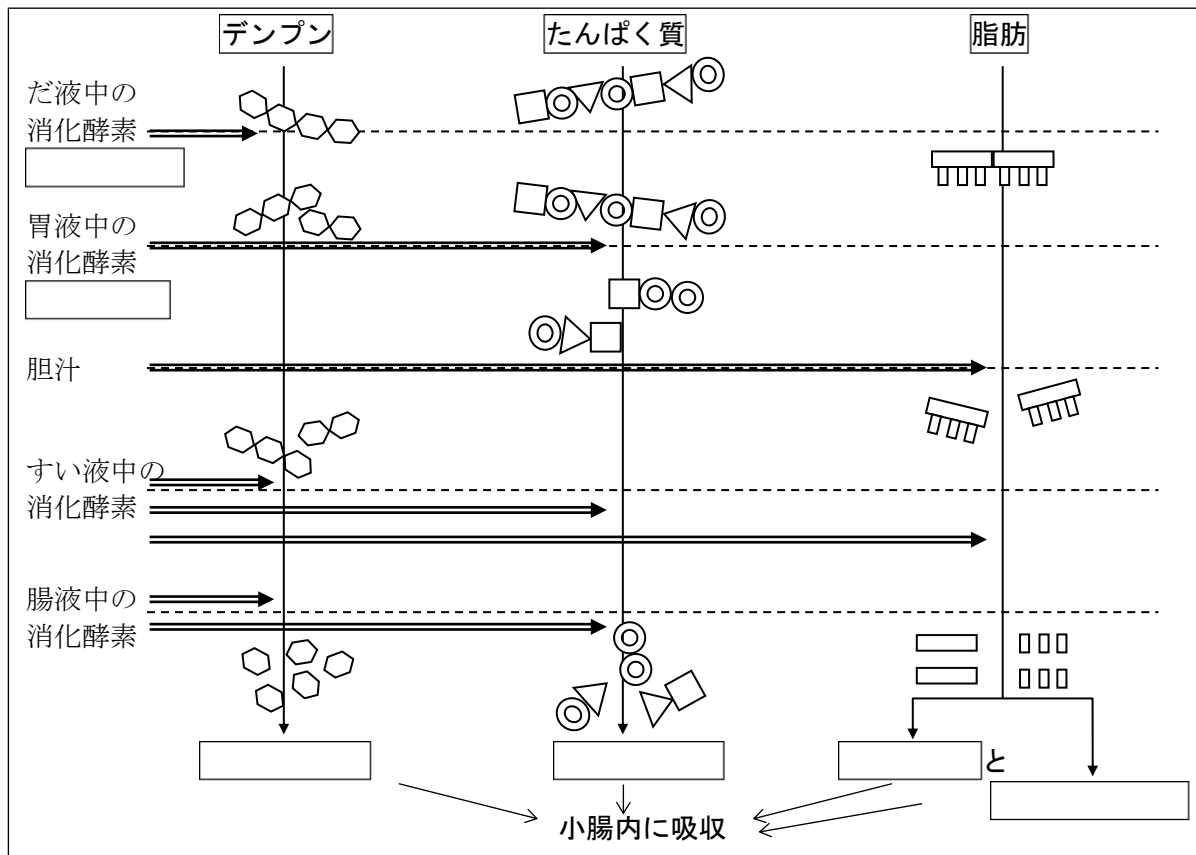


⑨ 胆汁は、消化液ではあるけれど、消化酵素を含んでいません。脂肪をこまかく粒状にし、消化しやすくします。

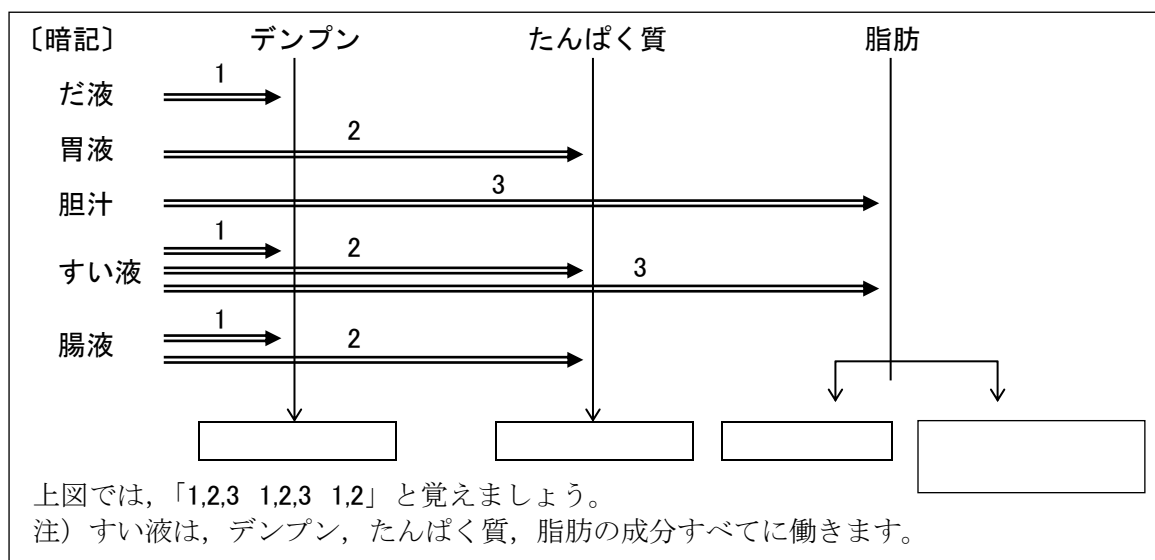


〔2〕消化のしくみ

消化液によるデンプン、タンパク質、脂肪の分解



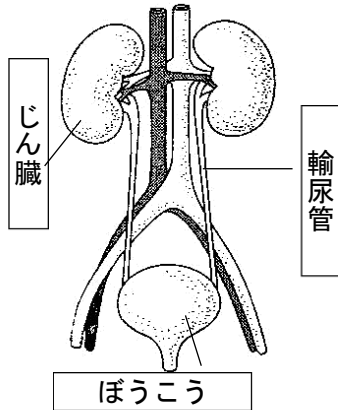
⑨ 胆汁は、消化液ではあるけれど、消化酵素を含んでいません。脂肪をこまかく粒状にし、消化しやすくします。



5. じん臓のつくりと血液循環のモデル図

1. じん臓のつくりとはたらき

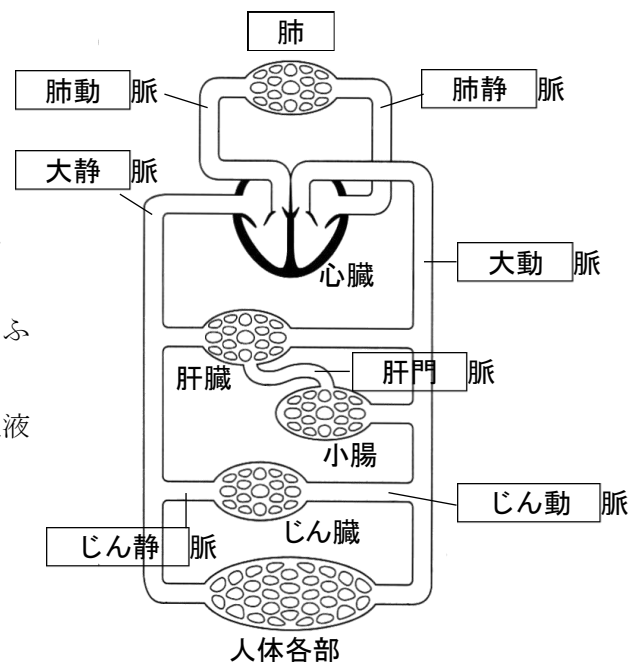
【重要】



- ・炭水化物、脂肪が体の細胞の呼吸に使われると、とに分解されます。
- ・タンパク質が体の細胞の呼吸に使われると、とと人体に有害なに分解されます。
このアンモニアはで、無害なにつくりかえられ、じん臓でこしとられてとして排出されます。
- ・じん臓でこしとられて排出された尿には、,
,などが含まれています。
- ・じん臓から排出された尿はを通りで蓄えられて排出されます。

2. 血液循環のモデル図

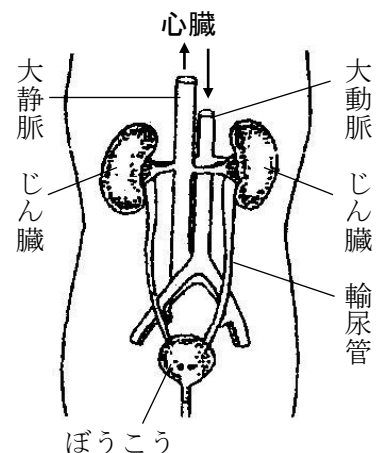
- ・二酸化炭素がもっとも多い血液が流れるのは。
- ・酸素がもっとも多くふくまれる血液が流れるのは。
- ・ブドウ糖、アミノ酸など、栄養分がもっとも多くふくまれる血液が流れるのは。
- ・尿素や塩分、余分な水分などがもっとも少ない血液が流れるのは。



<練習>

(1) 排出について、次の問いに答えなさい。

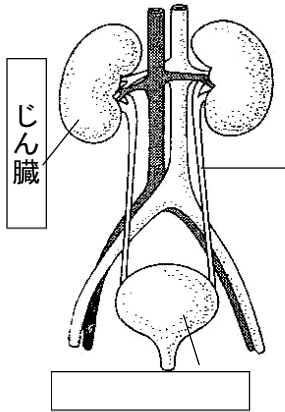
- 1) タンパク質が分解されるときにできるアンモニアは、細胞にとって有害なので、すぐに無害な物質に変えられる。
 - ① 無害な物質とは何か。
 - ② どこで無害な物質に変えられるか。
- 2) 1) でつくられた不要な物質はじん臓へ運ばれ、じん臓の毛細血管の部分で血液からこし出されて何になるか。
- 3) 2) はどこで一時的にためられるか。



5. じん臓のつくりと血液循環のモデル図

1. じん臓のつくりとはたらき

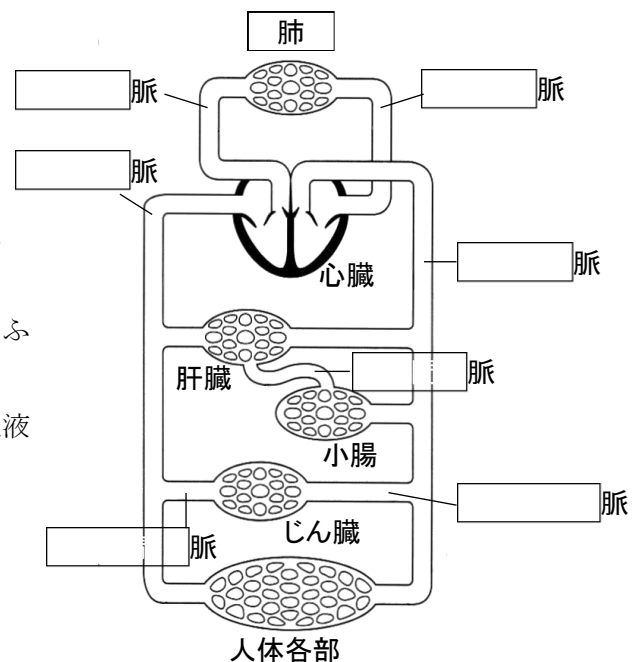
【重要】



- ・炭水化物、脂肪が体の細胞の呼吸に使われると、とに分解されます。
- ・タンパク質が体の細胞の呼吸に使われると、とと人体に有害なに分解されます。
このアンモニアはで、無害なにつくりかえられ、じん臓でこしとられてとして排出されます。
- ・じん臓でこしとられて排出された尿には、
、などが含まれています。
- ・じん臓から排出された尿はを通りで蓄えられて排出されます。

2. 血液循環のモデル図

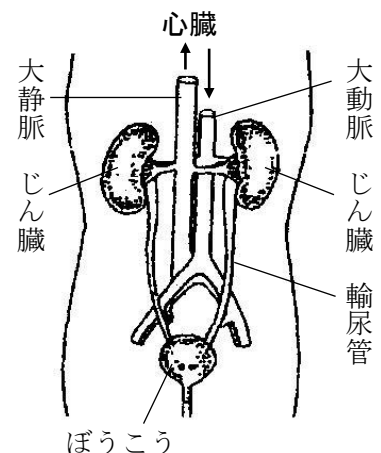
- ・二酸化炭素がもっとも多い血液が流れるのは脈。
- ・酸素がもっとも多くふくまれる血液が流れるのは脈。
- ・ブドウ糖、アミノ酸など、栄養分がもっとも多くふくまれる血液が流れるのは脈。
- ・尿素や塩分、余分な水分などがもっとも少ない血液が流れるのは脈。



<練習>

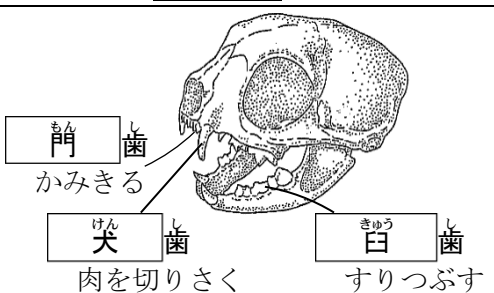
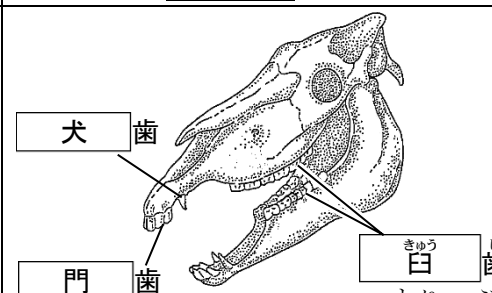
(1) 排出について、次の問いに答えなさい。

- 1) タンパク質が分解されるときにできるアンモニアは、細胞にとって有害なので、すぐに無害な物質に変えられる。
① 無害な物質とは何か。
② どこで無害な物質に変えられるか。
- 2) 1) でつくられた不要な物質はじん臓へ運ばれ、じん臓の毛細血管の部分で血液からこし出されて何になるか。
- 3) 2) はどこで一時的にためられるか。



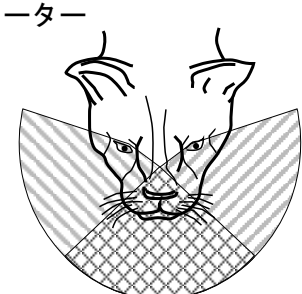
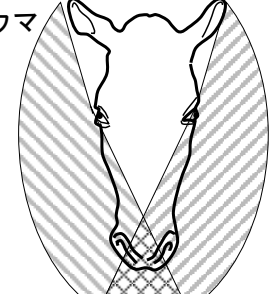
6. 感覚器官と運動

1. 草食動物と肉食動物の歯

肉 食動物	草 食動物
 犬歯 かみきる 門歯 肉を切りさく 臼歯 すりつぶす	 犬歯 かみきる 門歯 草をかみ切る 臼歯 すりつぶす

- 肉食動物は、肉を切りさく けん 犬 歯が発達。
- 草食動物は、草をかみ切る もん 門 歯と、すりつぶす きゅう 臼 歯が発達。

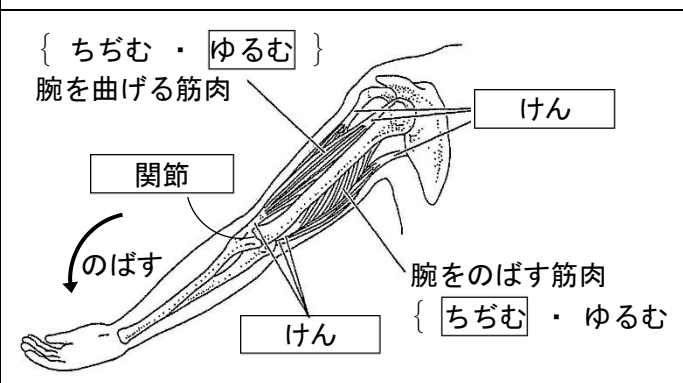
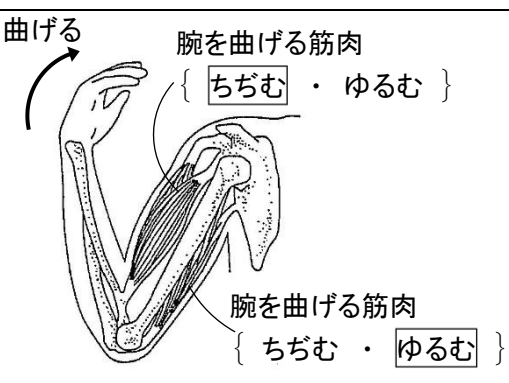
2. 草食動物と肉食動物の目のつき方

肉 食動物	草 食動物
チーター  獲物をとらえるため、目は{ 前 ・ 横 } 向きについている。	シマウマ  肉食動物を広い範囲ですばやくとらえるため、目は{ 前 ・ 横 } 向き。

3. 人の運動するしくみ

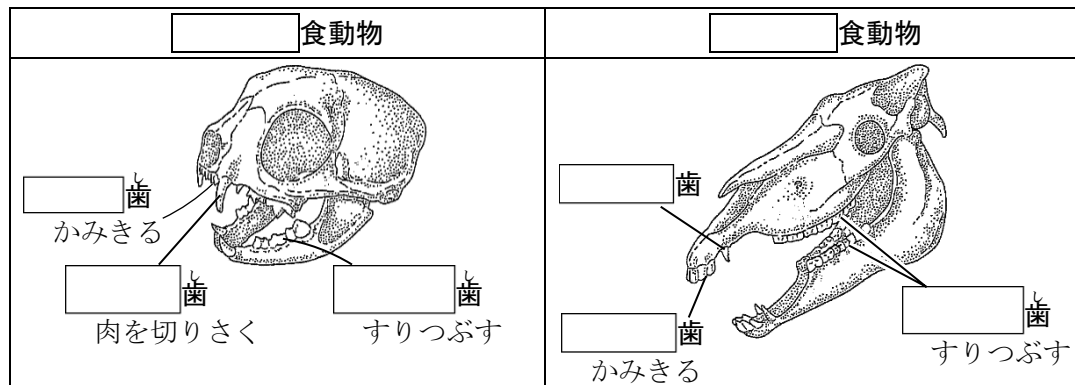
人は体を支えたり、動かしたりする 骨格 と筋肉によって姿勢を保ち、運動します。

- かんせつ 関節 ……骨格と骨格をつなぐ部分。
- けん 腱 ……筋肉と骨格をつなぐ部分。

腕をのばす	腕をまげる
 { ちぢむ ・ ゆるむ } 腕を曲げる筋肉 関節 のばす 腕をのばす筋肉 { ちぢむ ・ ゆるむ } けん	 曲げる 腕を曲げる筋肉 { ちぢむ ・ ゆるむ } 腕を曲げる筋肉 { ちぢむ ・ ゆるむ }

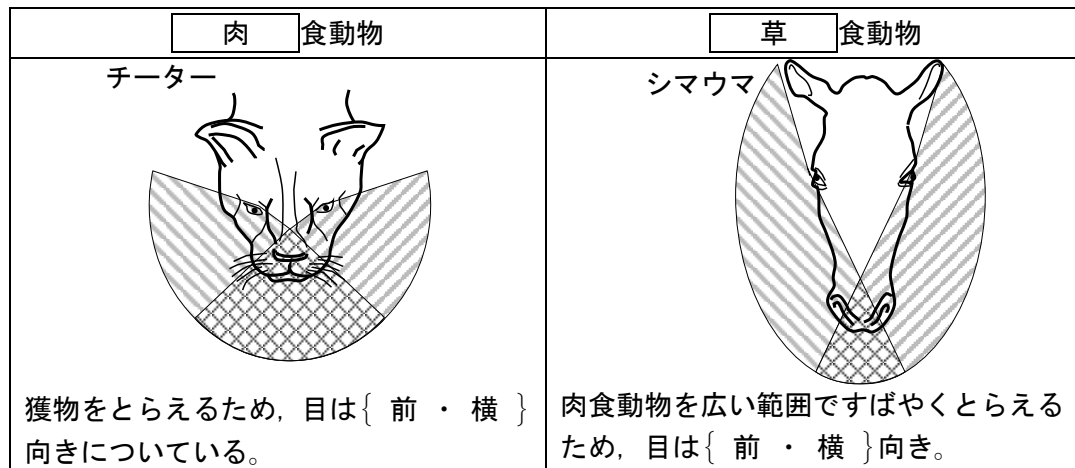
6. 感覚器官と運動

1. 草食動物と肉食動物の歯



- 肉食動物は、肉を切りさく 歯が発達。
- 草食動物は、草をかみ切る 歯と、すりつぶす 歯が発達。

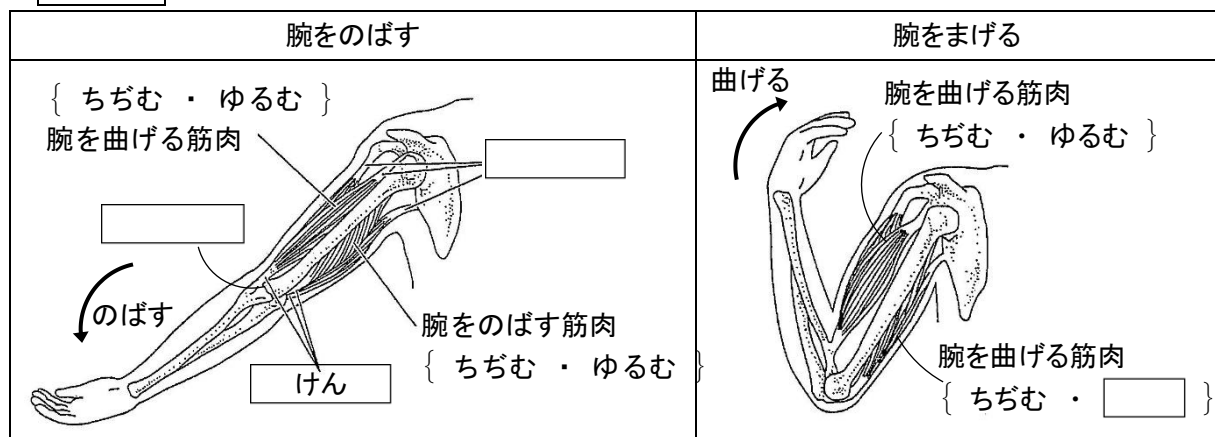
2. 草食動物と肉食動物の目のつき方



3. 人の運動するしくみ

人は体を支えたり、動かしたりする と筋肉によって姿勢を保ち、運動します。

- ……骨格と骨格をつなぐ部分。
- ……筋肉と骨格をつなぐ部分。



4. 感覚器官

感覚器官 ……目でみたり音をきいたり味わったりする 目、耳、舌などの器官をいいます。

〔1〕 目

※こうさいの働きは **光の量を調節する** ことです。

こうさい ……光の **量** を調節する。

明るいときとみは

{ **小さく**・**大きく** } なり、

暗いときとみは

{ **小さく**・**大きく** } なる。

ひとみ

レンズ ……

近い所を見るととき { **うすく**・**厚く** } なり、

遠い所を見るととき { **うすく**・**厚く** } なる。

網膜 ……光の刺激を受け取る

視細胞が多い。

見る物体の上下左右逆の像がうつる。

視神経



暗いときはこうさいが開きます。



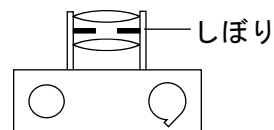
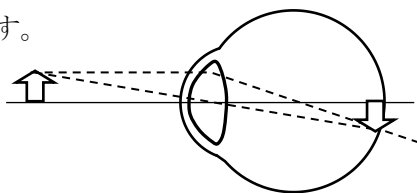
明るいときはこうさいが閉じます。

ガラス体

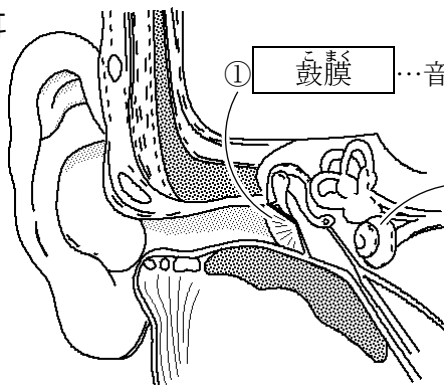
網膜に写る像は、レンズが1枚なので、網膜に写し出される像は上下左右逆になっています。

この刺激を大脳で受け取り、もとの像にしているのです。

カメラにあてはめると、フィルムは目の **網膜**、しぼりは目の **こう彩** にあたります。



〔2〕 耳



① **鼓膜** ……音の伝わる空気の振動を最初に受ける。

② **うずまき管**
音の刺激を受け取る聴細胞がある。

4. 感覚器官

……目でみたり音をきいたり味わったりする 目, 耳, 舌などの器官をいいます。

〔1〕 目

※こうさいの働きは……ことです。

……光の……
を調節する。

明るいときとみは
{ 小さく・大きく } なり,

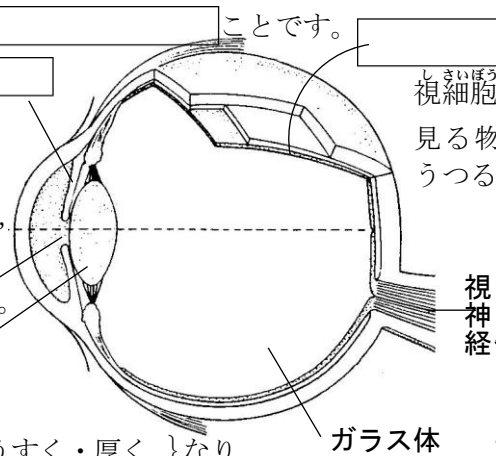
暗いときとみは
{ 小さく・大きく } なる。

ひとみ

……

近い所を見ると { うすく・厚く } なり,

遠い所を見ると { うすく・厚く } なる。



……光の刺激を受け取る

視細胞が多い。

見る物体の上下左右逆の像がうつる。

視神経



暗いときはこうさいが開きます。



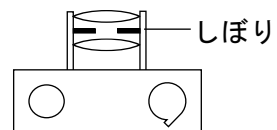
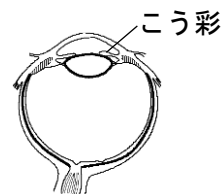
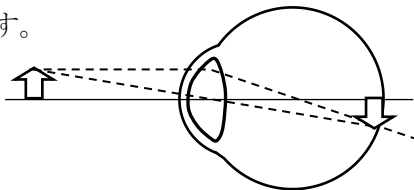
明るいときはこうさいが閉じます。

ガラス体

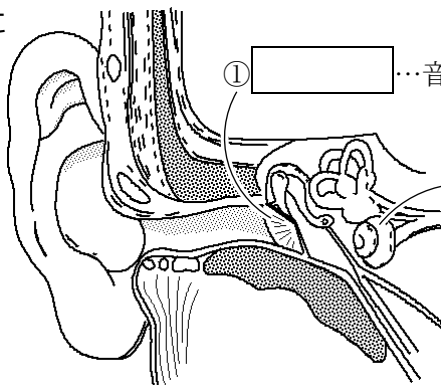
網膜に写る像は、レンズが1枚なので、網膜に写し出される像は上下左右逆になっています。

この刺激を大脳で受け取り、もとの像にしているのです。

カメラにあてはめると、フィルムは目の……, しぼりは目の……にあたります。



〔2〕 耳

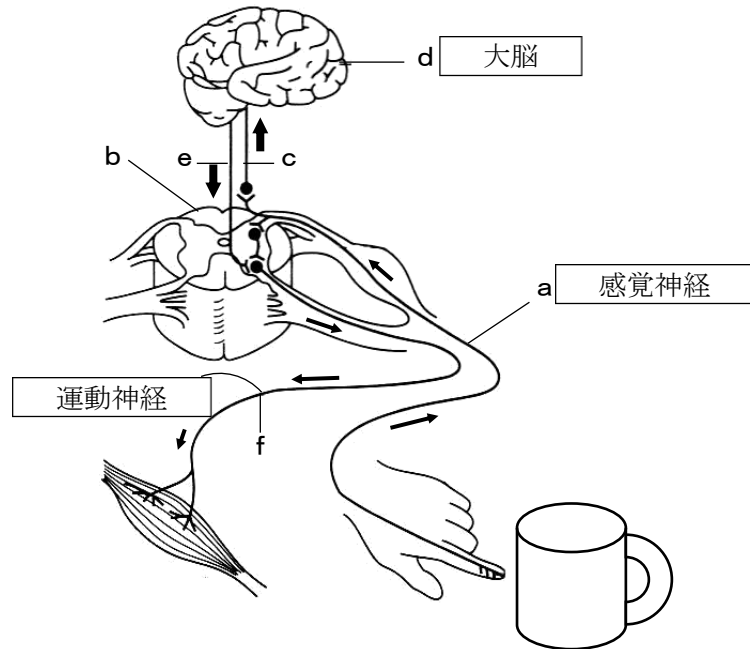
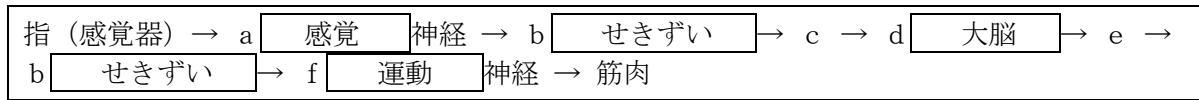


① ……音の伝わる空気の振動を最初に受ける。

② ……音の刺激を受け取る聴細胞がある。

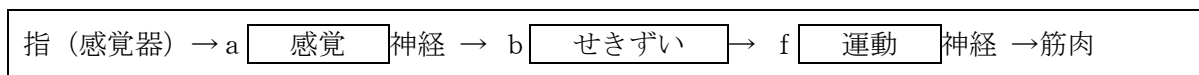
5. 刺激の伝達

手で何かに触れ、その物体を動かす場合、指から伝わった刺激は次のように伝えられます。



6. 反射

「うっかり熱いやかに手が触れ、思わず手を引っ込めた」という場合の刺激の伝達は、上の場合と異なる伝わり方をします。 大脳 には伝わりません。

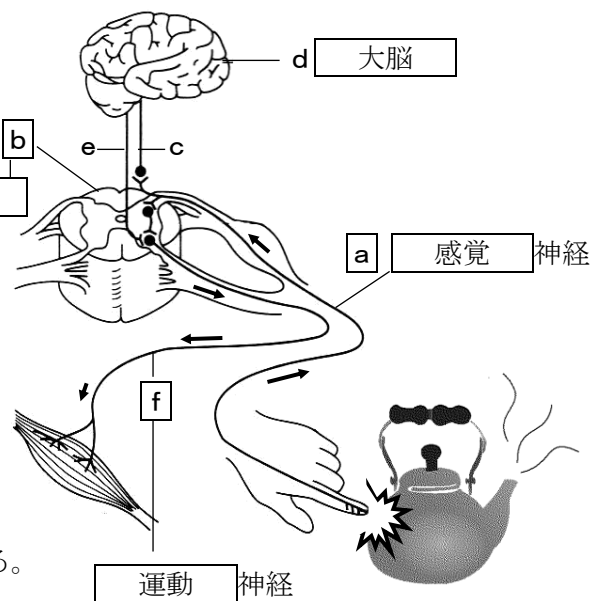
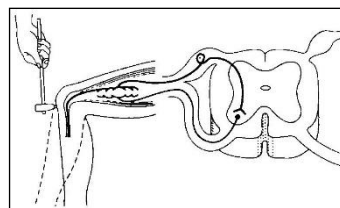


このような大脳に「熱い」という意識が生まれる前に、せきずいが筋肉を動かすよう指令する伝達を、 反射 といいます。

これは、危険から身を守ったり、身体のはたらきを調節するためのものです。

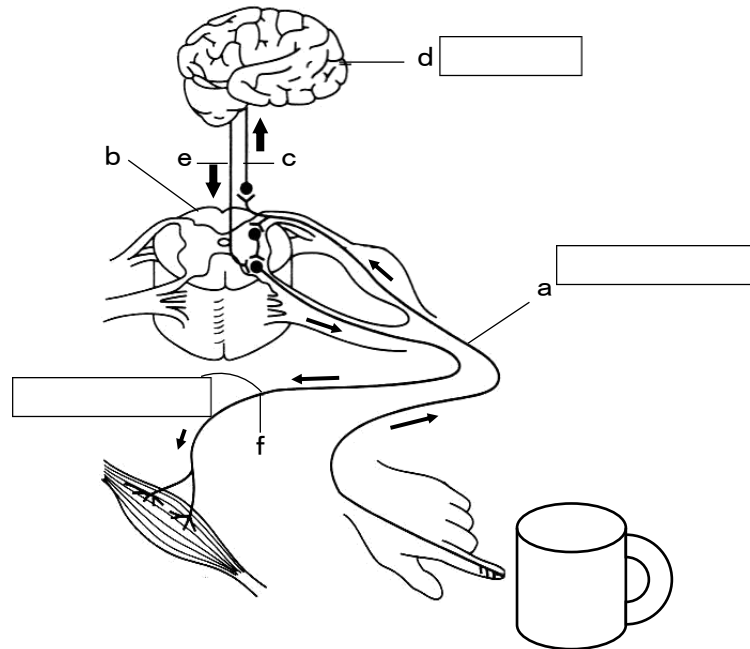
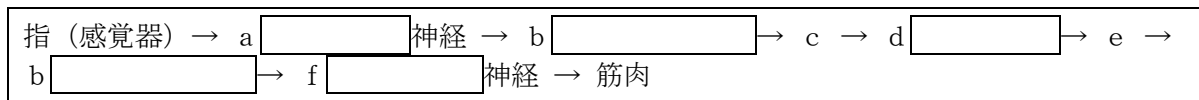
反射の例には次のようなものがあります。

- ① ひざの下をたたくと足が上がる。
- ② 目の前に物体が急にあらわれると思わず目をつぶる。
- ③ 熱いものに思わず触ってしまい、手を引っ込める。
- ④ 運動をすると、脈拍数と心拍数が増える。
- ⑤ 口の中にもものを入れるとだ液が出る。



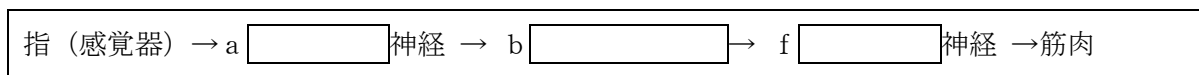
5. 刺激の伝達

手で何かに触れ、その物体を動かす場合、指から伝わった刺激は次のように伝えられます。



6. 反射

「うっかり熱いヤカンに手が触れ、思わず手を引っ込めた」という場合の刺激の伝達は、上の場合と異なる伝わり方をします。 脳 には伝わりません。



このような脳に「熱い」という意識が生まれる前に、せきずいが筋肉を動かすよう指令する伝達を、 といいます。

これは、危険から身を守ったり、身体のはたらきを調節するためのものです。

反射の例には次のようなものがあります。

- ① ひざの下をたたくと足が上がる。
- ② 目の前に物体が急にあらわれると思わず目をつぶる。
- ③ 熱いものに思わず触ってしまい、手を引っ込める。
- ④ 運動をすると、脈拍数と心拍数が増える。
- ⑤ 口の中にもものを入れるとだ液が出る。

